

Tumor Classifier Product Architecture Documentation (arc42 Template)

*Version: 1.0 | Status: Entwurf (2026-03-18) | Autoren: Chempananickal James (D876), Sebastian Leithoff (D704), Savkov (D911)

1. Introduction and Goals

1.1 Requirements Overview

- Klassifikation von Gehirntumoren in MRT-Aufnahmen, unterstützt dabei sowohl einen vollständig lokalen Modus als auch die Nutzung in einer Client-Server-Architektur.
- Gesundheitspersonal kann Bilder zur Ferninferenz senden; die Kommunikation ist Ende-zu-Ende verschlüsselt (E2EE), und der Server speichert keine Daten dauerhaft.
- Die Gesundheitspersonal brauchen keine tiefe ML Kenntnisse, um das Tool zu verwenden.
- Die Gesundheitspersonal brauchen keine Python installation, um Lokal Mode zu benutzen. Mit einem Klick auf einer statischen Webseite soll es auf dem Browser aktiviert werden (a la Photopea).
- Modellentwickler können Klassifikatoren im ONNX-Format über eine API bereitstellen und aktualisieren.
- Das Produkt wird als Open Source entwickelt; Dokumentation über ein Wiki, Beiträge erfolgen über Pull Requests, Fehler und Feature-Anfragen werden als GitHub Issues gepflegt.
- Die Kommunikation erfolgt über eine Mailingliste (Ankündigungen) und eine Slack-Gruppe (Zusammenarbeit).

Erläuterung:

Die Anforderungen beinhalten sowohl technische als auch organisatorische Aspekte. Ziel ist, eine sichere, transparente und flexible Lösung für die medizinische Bilderkennung bereitzustellen, die auf verschiedenen Ebenen (Entwicklung, Einsatz, Erweiterung) offen gestaltet ist.

1.2 Quality Goals

Ziel	Beschreibung	Priorität
Genauigkeit	Zuverlässige Klassifikationsergebnisse (>90% Genauigkeit in unabhängiger Validierung jedes akzeptierten Modells)	Höchste
Sicherheit	E2EE, keine unverschlüsselten Daten auf dem Server gespeichert	Höchste
Datenschutz	Keine dauerhafte Speicherung von Patientendaten	Höchste
Erklärbarkeit	Heatmaps mit Grad-CAM zur Visualisierung der Modellentscheidung	Hoch
Anpassbarkeit	Upload von ONNX-Modellen	Mittel
Bedienbarkeit	Einfache Benutzeroberfläche, klare Ergebnisse	Hoch
Open Source	Pull-Request- und Issue-Workflow, leicht verständliche Dokumentation	Hoch
Performance	Schnelle Inferenz lokal wie serverseitig	Mittel

Erläuterung: Qualitätsziele sind zentral für medizinische Software. Besonders Genauigkeit, Sicherheit und Datenschutz genießen oberste Priorität, da die Ergebnisse in einem sensiblen Kontext genutzt werden. Die Erklärbarkeit trägt dazu bei, dass Nutzer/innen (ggf. ohne ML-Hintergrund) die Resultate nachvollziehen und vertrauen können.

1.3 Stakeholders

Rolle	Kontakt	Erwartungen
Medizinisches Personal	Klinik-E-Mail, Slack	Zuverlässige Tumorklassifikation
Administrator Gesundheitswesen	Direkt, Slack	Bereitstellung, Compliance
ML-Modellentwickler	GitHub, Slack	Upload/Test eigener Modelle
Open Source Entwickler	GitHub, Slack	Kooperation, ausführliche Dokumentation/Issues

2. Architecture Constraints

2.1 Technical Constraints

Restriktion	Erklärung
Python-fokussierter Codebestand	Das Projekt ist zu 100% in Python realisiert. Migrations- und Erweiterungsmaßnahmen sollten existierenden Code und Logik soweit wie möglich weiterverwenden.
Lokaler Modus: STLite/WASM + ONNX	Lokale Ausführung muss mittels browser- oder WASM-kompatibler Modellpaketierung erfolgen.
Remote-Modus: verschlüsselte Kommunikation	Die Architektur muss clientseitige Verschlüsselung und gezielten serverseitigen Ent-/Verschlüsselungsprozess vorsehen.
Erklärbarkeit muss gewährleistet sein	Heatmap-Generierung ist Produktbestandteil und keine rein optionale Funktion.
Model-Upload via Standard-API	Plugin-Modelle müssen einheitliche Inferenzschnittstelle einhalten.
GitHub als "Single Source of Truth"	Dokumentation, Pull Requests, Issues und Workflows sind obligatorische Bestandteile.
Ziel-Hosting: Hetzner	Die Infrastruktur nimmt Bezug auf VMs, Netze und Konventionen von Hetzner.

Erläuterung:

Technische Randbedingungen geben die Leitplanken für Architektur und Implementierung vor. Zu beachten sind insbesondere Schnittstellenstandards, Plattformvorgaben und Prozesse zur Sicherstellung der Verständlichkeit und Wartbarkeit.

2.2 Organizational Constraints

Restriktion	Erklärung
Open Source Governance	Die Architektur muss nachvollziehbar und beitragsfreundlich bleiben.
Beiträge ausschließlich per PR	Änderungen an der Architektur sollen stets nachvollziehbar und überprüfbar sein.
Fehler und Features via Issues	Produkt-Backlog und Bug-Tracking erfolgen GitHub-zentriert.
Getrennte Kommunikation	Formelle Ankündigungen (Mailingliste) und Alltagskommunikation (Slack).

Erläuterung: Organisatorische Constraints fördern Transparenz, Nachvollziehbarkeit und eine offene Mitmachkultur, passend zum Charakter des Projekts als Open-Source-Lösung.

2.3 Regulatory / Domain Constraints

Restriktion	Erklärung
Sensibilität im Medizinbereich	Auch ohne Zertifizierung ist Zurückhaltung bei Aussagen geboten ("nicht für die klinische Diagnose gedacht").
Datenschutz	Bilder von Patienten sind sensibel, auch ohne explizite Metadaten. Datenschutz muss von Anfang an eingeplant werden.
Auditierbarkeit	Nutzer, v. a. Institutionen, erwarten Rückverfolgbarkeit von Modellversionen, Laufzeitumgebungen und Konfigurationen.
Datenminimierung	Dauerhafte Speicherung sensibler Daten—insbesondere im Remote-Modus—ist unbedingt zu vermeiden.

Erläuterung: Regulatorische Rahmenbedingungen sind im medizinischen Bereich verpflichtend zu beachten und stehen häufig über technischen Erwägungen.

2.4 Conventions

Konvention	Erklärung
Architekturdokumentation im arc42-Format	Alle wichtigen Architekturbeschreibungen werden im etablierten arc42-Format gehalten.
Diagramme mit Mermaid	Textbasierte Visualisierungen können versioniert und einfach angepasst werden.
Semantische Versionsnummern	Damit wird die Nachvollziehbarkeit von Releases und Modellständen verbessert.
PR-basierte Reviewprozesse	Relevante Architekturänderungen sind durch ADRs und Reviews nachzuvollziehen.

Erläuterung:

Konsistente Konventionen erleichtern Zusammenarbeit und Wartung sowie Onboarding neuer Beitragender. Die Einhaltung von (Branchen-)Standards ist auch für spätere auditable Projekte hilfreich.

3. System Scope and Context

3.1 Business Context

Das System agiert als Vermittler zwischen medizinischem Fachpersonal, Administratoren im Gesundheitswesen, Modellentwicklern und der technischen Infrastruktur, die zur Klassifikation von MRT-Bildern benötigt wird.

Externe Schnittstellen

Kommunikationspartner	Eingaben ins System	Ausgaben aus dem System
Medizinisches Personal	MRT-Bild, Auswahl des Ausführungsmodus, ggf. Modellauswahl	Vorhergesagte Klasse, Wahrscheinlichkeiten/Konfidenzen, Heatmap, Status/Fehlermeldungen
Systemadministrator Gesundheit	Konfiguration, Deployments, Modell-Zulassungsliste, Zugriffskontrolle	Betriebszustand, Audit-Metadaten, Systemmeldungen
ML-Modellentwickler	Modulpaket, Metadaten, Validierungsmanifest	Validierungsergebnis, Registrierungsstatus, Kompatibilitätsfehler
Open Source Entwickler	PRs, Issues, Dokumentationsvorschläge	Reviewfeedback, gemergte Änderungen, Release Notes
GitHub Wiki	Dokumentationsquelle	Veröffentlichtes Architektur- und Nutzerdokument
GitHub Issues	Bug-/Featuremeldungen	Bearbeitungsstatus, Diskussion, Statusmeldungen
GitHub Actions	Build/Deploy-Trigger	Buildartefakte, Deploy-Status
Hetzner Runtime	Serverressourcen	Laufender Inferenzdienst, Logs, Metriken
Slack / Mailing List	Kollaboration, Ankündigungen	Geteilte Entscheidungen, Roadmap-Kommunikation

Ausführlich:

Dieses Mapping erläutert, wie verschiedene Interessenten mit dem System interagieren und verdeutlicht, dass die Software bewusst als Plattform und nicht als reine Einzelanwendung konzipiert ist.

3.2 Technical Context

Das Produkt kann in zwei Betriebsarten genutzt werden:

1. Lokaler Modus

Die Benutzeroberfläche und die Inferenz laufen lokal im Browser (über STLite/WASM) und benötigen kein Backend.

2. Remote-Modus

Der Nutzer lädt ein verschlüsseltes Bild hoch, serverseitig erfolgt die temporäre Entschlüsselung und Inferenz, Ergebnis und Heatmap werden verschlüsselt zurückgegeben.

Zuordnung von Ein-/Ausgaben zu Kanälen

Ein-/Ausgabe	Kanal	Hinweise
Lokaler Daten-Upload	Browser-File-API	Kein Netzwerkverkehr, privat
Lokale Anzeige	Rendering in der UI	Komplett lokal
Remote-Upload	HTTPS/TLS mit clientseitiger Verschlüsselung	Daten verschlüsselt vor Übertragung
Remote-Ergebnis	HTTPS/TLS mit verschlüsselter Antwort	Ergebnis am Client entschlüsseln
Modell-Upload	Authentifizierte HTTPS-API	Nur für berechtigte Modellentwickler/Admins
Deployment-Automatisierung	GitHub Actions → Hetzner Deploy-Channel	Idealerweise kurzfristige Zugangsdaten
Dokumentations-Pflege	GitHub Wiki Web/Git-Workflow	Versionierte Dokumentation
Kollaboration	Slack / Mailingliste	Außerhalb des Laufzeitpfads

Abgrenzung des Scopes

Im Scope:

- Benutzeroberfläche für Upload & Ergebnisausgabe
- Lokale Inferenz einschließlich Grad-CAM-Visualisierung
- Remote verschlüsselte Inferenz
- Modellregistrierung und Kompatibilitätsvalidierung
- Automatisierte Deployments
- Open-Source-Workflows (Beiträge, Dokumentation)

Außerhalb des Scopes (erste Version):

- PACS-Integration, EHR-Anbindung
- Patientenidentitätsmanagement
- DICOM-Archivierung
- Krankenhaus-Abrechnungsprozesse
- Durchführung regulatorischer Zertifizierungen selbst

Erklärung:

Die getrennte Betrachtung von inkludierten und ausgeschlossenen Systemteilen verbessert Fokussierung und Erwartungsmanagement bei beteiligten Stakeholdern.

4. Solution Strategy

Die Lösungsstrategie leitet sich direkt aus den Qualitätszielen (→ 1.2), den Randbedingungen (→ 2) und den Stakeholder-Erwartungen (→ 1.3) ab. Jede der folgenden Strategieentscheidungen adressiert mindestens ein zentrales Qualitätsziel und respektiert dabei die technischen und organisatorischen Constraints. Detaillierte Architekturentscheidungen einschließlich verworfener Alternativen werden in Kapitel 9 behandelt und hier nicht vorweggenommen.

4.1 Zwei getrennte Ausführungsmodi

Aspekt	Details
Entscheidung	Das System wird in zwei unabhängigen Betriebsmodi angeboten: einem vollständig lokalen Browser-Modus (STLite/WASM + ONNX) und einem Remote-Modus mit verschlüsselter Client-Server-Kommunikation (Hetzner).
Adressierte Qualitätsziele	Datenschutz, Sicherheit (→ 1.2: Höchste Priorität), Performance (→ 1.2: Mittel)
Adressierte Constraints	Lokaler Modus: STLite/WASM + ONNX (→ 2.1), Remote-Modus: verschlüsselte Kommunikation (→ 2.1), Ziel-Hosting Hetzner (→ 2.1)
Begründung	Die Trennung ermöglicht es, den stärksten Datenschutz (kein Netzwerkverkehr, keine Daten verlassen das Gerät) mit der stärksten Inferenzqualität (vollständiges PyTorch-Modell, Hook-basierte Grad-CAM auf dem Server) zu kombinieren, ohne einen der beiden Aspekte opfern zu müssen. Nutzer, die maximale Privatsphäre bevorzugen, wählen den lokalen Modus; Kliniken, die auf serverseitige Rechenleistung und vollständige Erklärbarkeit angewiesen sind, nutzen den Remote-Modus.
Auswirkung auf Architektur	Die Inference and Heatmap Engine (→ 5.2.1) muss in beiden Modi funktionieren. Das erzwingt eine saubere Trennung zwischen fachlicher Inferenzlogik und Laufzeitumgebung. Die infrastrukturellen Konsequenzen sind in Kapitel 7 dargestellt.

4.2 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Remote-Modus

Aspekt	Details
Entscheidung	Alle Bilddaten werden clientseitig verschlüsselt, bevor sie den Browser verlassen. Der Server entschlüsselt temporär im Arbeitsspeicher, führt die Inferenz durch und verwirft das entschlüsselte Material sofort. Ergebnisse werden vor der Rückgabe erneut verschlüsselt.
Adressierte Qualitätsziele	Sicherheit, Datenschutz (→ 1.2: Höchste Priorität)
Adressierte Constraints	Verschlüsselte Kommunikation (→ 2.1), Datenminimierung (→ 2.3), keine dauerhafte Speicherung (→ 2.3)
Begründung	Im medizinischen Kontext sind MRT-Bilder sensible Patientendaten. Selbst bei einer kompromittierten Netzwerkverbindung oder einem Servereinbruch dürfen keine verwertbaren Bilddaten offenliegen. Die Statelessness des Servers stellt sicher, dass nach Abschluss einer Anfrage kein Datenmaterial persistiert.
Auswirkung auf Architektur	Die E2EE-Schicht wird als eigenständiger Baustein zwischen Client-UI und Inference API eingefügt (→ 5.1). Die Inferenzlogik selbst bleibt davon unberührt. Sie erhält in beiden Modi ein entschlüsseltes PIL-Image als Eingabe (→ 5.2.1, Schnittstellen).

4.3 Modulare Modellerweiterbarkeit über ONNX

Aspekt	Details
Entscheidung	Modellentwickler können eigene Klassifikatoren im ONNX-Format über eine authentifizierte API hochladen und registrieren. Das System validiert Kompatibilität vor der Freischaltung.
Adressierte Qualitätsziele	Anpassbarkeit (→ 1.2: Mittel)
Adressierte Constraints	Model-Upload via Standard-API (→ 2.1), Python-fokussierter Codebestand (→ 2.1)
Begründung	Ein festes Modell würde den Einsatz auf genau einen Anwendungsfall beschränken. Durch die ONNX-Schnittstelle wird das System zur Plattform: Verschiedene Kliniken können spezialisierte Modelle einbringen, ohne den Anwendungscode ändern zu müssen. ONNX als Format wurde gewählt, weil es framework-unabhängig ist und sowohl im Browser (ONNX Runtime Web) als auch auf dem Server (ONNX Runtime, PyTorch) ausführbar ist.
Auswirkung auf Architektur	Die Inference and Heatmap Engine arbeitet gegen eine einheitliche Modellschnittstelle, nicht gegen eine feste Modelldatei. Die Server Model Registry (→ 5.1) und die Validierung beim Upload (→ 6, Scenario 3) sind direkte Konsequenzen dieser Entscheidung.

4.4 Erklärbare Inferenz durch integrierte Grad-CAM

Aspekt	Details
Entscheidung	Jede Vorhersage wird standardmäßig durch eine Grad-CAM-Heatmap ergänzt. Die Visualisierung ist kein optionales Feature, sondern Bestandteil der regulären Ausgabe.
Adressierte Qualitätsziele	Erklärbarkeit (→ 1.2: Hoch), Bedienbarkeit (→ 1.2: Hoch)
Adressierte Constraints	Erklärbarkeit muss gewährleistet sein (→ 2.1)
Begründung	Medizinisches Fachpersonal ohne ML-Hintergrund muss nachvollziehen können, auf welcher Grundlage das System eine Klasse vorhersagt. Eine reine Wahrscheinlichkeitsangabe reicht dafür nicht aus. Die Heatmap zeigt visuell, welche Bildbereiche die Entscheidung des Modells beeinflusst haben, und schafft damit eine Brücke zwischen Modellergebnis und fachlicher Einordnung.
Auswirkung auf Architektur	Grad-CAM wird als fester Bestandteil der Inference and Heatmap Engine implementiert, was eine enge Kopplung zwischen Modellstruktur und Visualisierung erzeugt (→ 5.2.3, 8.3, 9.5).

4.5 Streamlit/STLite als einheitliche Benutzeroberfläche

Aspekt	Details
Entscheidung	Die Benutzeroberfläche wird mit Streamlit realisiert. Für den lokalen Modus wird STLite eingesetzt, das Streamlit-Anwendungen als WASM-Modul im Browser ausführt.
Adressierte Qualitätsziele	Bedienbarkeit (→ 1.2: Hoch), Performance (→ 1.2: Mittel)
Adressierte Constraints	Python-fokussierter Codebestand (→ 2.1), keine Python-Installation nötig für Lokalnutzung (→ 1.1)
Begründung	Streamlit erlaubt es, die gesamte Oberfläche in Python zu implementieren – konsistent mit dem 100%-Python-Codebestand. Gleichzeitig ermöglicht STLite, dass Nutzer die Anwendung im Browser öffnen können, ohne Python, Conda oder andere Abhängigkeiten zu installieren. Für medizinisches Fachpersonal senkt das die Einstiegshürde erheblich.
Auswirkung auf Architektur	Beide Modi teilen sich denselben UI-Code. Die Unterscheidung zwischen lokal und remote geschieht unterhalb der Oberflächenschicht (→ 5.1, Client-Seite). Die bewusste Entscheidung gegen ein separates Frontend-Framework reduziert die Technologievielfalt und vereinfacht das Onboarding neuer Beitragender (→ 2.2).

4.6 Transparenter Open-Source-Workflow mit automatisierten Deployments

Aspekt	Details
Entscheidung	Code- und Architekturänderungen werden ausschließlich über Pull Requests eingebracht. Nach jedem gemergten PR wird der Server über GitHub Actions automatisch neu gebaut und deployt. Fehler und Features werden als GitHub Issues gepflegt, Architekturentscheidungen als ADRs dokumentiert.
Adressierte Qualitätsziele	Open Source (→ 1.2: Hoch)
Adressierte Constraints	Open Source Governance (→ 2.2), Beiträge per PR (→ 2.2), Fehler/Features via Issues (→ 2.2), GitHub als Single Source of Truth (→ 2.1), Auditierbarkeit (→ 2.3)
Begründung	In einem Open-Source-Projekt mit mehreren Stakeholder-Gruppen (→ 1.3) ist Nachvollziehbarkeit entscheidend. Automatisierte Deployments stellen sicher, dass der produktive Server stets dem aktuellen Stand des Hauptbranches entspricht. Manuelle Deployment-Schritte entfallen, und Sicherheitspatches werden zeitnah ausgerollt.
Auswirkung auf Architektur	GitHub Actions und der Hetzner-Deploy-Channel werden als Operations-Bausteine in die Architektur aufgenommen (→ 5.1, Ops-Gruppe). Die CI/CD-Pipeline deckt sowohl den Server-Build als auch die Aktualisierung des ONNX-Modells im CDN ab (→ 7, Infrastrukturdiagramm).

Strategiematrix

Strategie	Primäre Qualitätsziele	Primäre Constraints
Zwei Ausführungsmodi (→ 4.1)	Datenschutz, Sicherheit, Performance	2.1 (STLite/WASM, Hetzner)
E2EE im Remote-Modus (→ 4.2)	Sicherheit, Datenschutz	2.1 (verschl. Kommunikation), 2.3 (Datenminimierung)
ONNX-Modellerweiterbarkeit (→ 4.3)	Anpassbarkeit	2.1 (Standard-API, Python)
Integrierte Grad-CAM (→ 4.4)	Erklärbarkeit, Bedienbarkeit	2.1 (Erklärbarkeit gewährleisten)
Streamlit/STLite UI (→ 4.5)	Bedienbarkeit, Performance	2.1 (Python), 1.1 (keine Installation)
Open-Source-Workflow + CI/CD (→ 4.6)	Open Source	2.1 (GitHub), 2.2 (PR, Issues), 2.3 (Auditierbarkeit)

5. Building Block View

5. Building Block View

5.1 Whitebox Gesamtsystem (Level 1)

Die Architektur gliedert sich in drei Gruppen: Client-Seite, Server-Seite und Operations. Diese Zerlegung spiegelt die Zweiteilung in lokalen und Remote-Modus (→ 3.2) wider und stellt sicher, dass beide Pfade dieselbe fachliche Inferenzlogik nutzen.

Übersichtsdiagramm

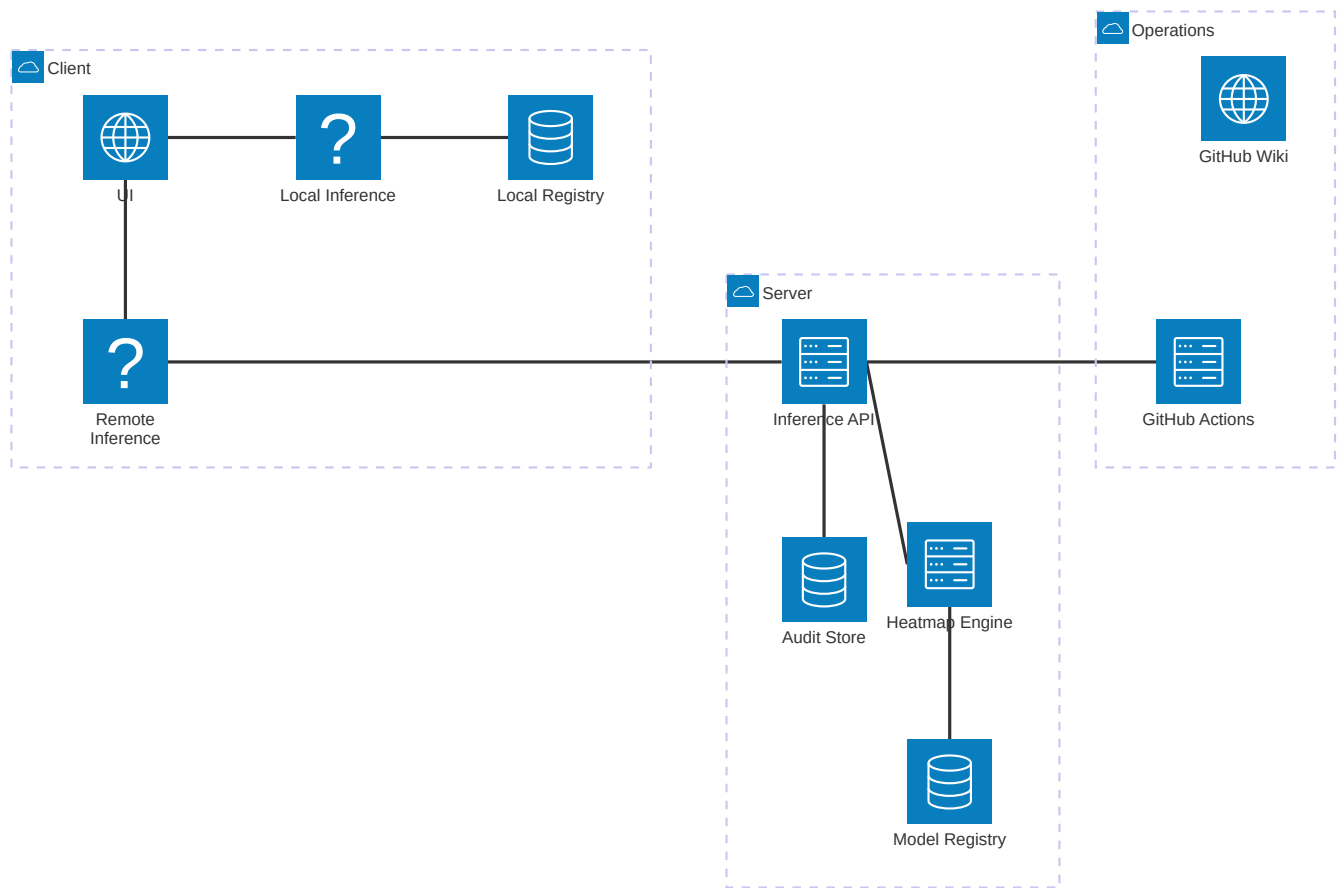


Diagramm-Kürzel	Vollständiger Name
UI	Practitioner UI
Local Inference	Lokaler Inferenzmodus
Local Registry	Lokale Model Registry
Remote Inference	Remote-Inferenzmodus (E2EE)
Inference API	Inference API
Heatmap Engine	Inference and Heatmap Engine
Model Registry	Server Model Registry
Audit Store	Audit Metadata Store

Motivation

- Entkopplung der Betriebsmodi.** Lokale und Remote-Inferenz laufen über getrennte Pfade, teilen sich aber dieselbe Engine (→ 4.1).

2. **Modulare Modellunterstützung.** Modelle werden über eine einheitliche Registry verwaltet und sind austauschbar (→ 4.3).
3. **Durchgängiger Datenschutz.** Daten bleiben entweder lokal oder werden im Remote-Modus durchgehend verschlüsselt. Der Server arbeitet stateless (→ 4.2).

Enthaltene Bausteine

Baustein	Verantwortung	Modus	Datei(en) / Ort
Practitioner UI	Bildupload, Modusauswahl, Ergebnisanzeige	Beide	<code>app/main.py</code>
Lokaler Inferenzmodus	Vollständige Inferenz im Browser via STLite + ONNX Runtime Web. Kein Netzwerkverkehr.	Lokal	Browser (WASM)
Lokale Model Registry	ONNX-Modell via CDN bereitstellen und im Browser cachen	Lokal	CDN / Browser-Cache
Remote-Inferenzmodus	Bild clientseitig verschlüsseln (E2EE), an API senden, Ergebnis entschlüsseln	Remote	Browser (JS-E2EE)
Inference API	REST-Endpunkt: verschlüsselte Bilder entgegennehmen, an Engine delegieren, Ergebnis verschlüsselt zurückgeben	Remote	Hetzner Server (geplant)
Inference and Heatmap Engine	Kernbaustein: Preprocessing → Forward Pass → Grad-CAM → Ergebnis. Whitebox: → 5.2	Beide	<code>app/inference.py</code> , <code>app/preprocessing.py</code> , <code>app/grad_cam.py</code> , <code>models/unet_densenet.py</code>
Server Model Registry	ONNX-Modelle validieren (Dimensionen, Klassen, Format) und für Inferenz freischalten	Remote	Hetzner Server (geplant)
Audit Metadata Store	Anfragemetadaten protokollieren (Zeitstempel, Modellversion, Klasse, Laufzeit). Keine Bilddaten.	Remote	Hetzner Server (geplant, → 8.6)
GitHub Actions	CI/CD: Server nach Merge neu bauen, ONNX-Modell im CDN aktualisieren	Ops	<code>.github/workflows/</code>
GitHub Wiki	Zentrale Dokumentation für Architektur und Beitragsrichtlinien	Ops	<code>docs/</code>

Wichtige Schnittstellen

Schnittstelle	Von → Nach	Datenformat
Bildupload	UI → Lokaler / Remote-Modus	<code>PIL.Image</code> (JPG/PNG)
Verschlüsselter Transfer	Remote-Modus → Inference API	Byte-Array (HTTPS + E2EE)
Inferenzauftrag	Inference API → Engine	Entschlüsseltes <code>PIL.Image</code>
Inferenzergebnis	Engine → API / UI	<code>Dict{class, confidence, probs, heatmap}</code>
Modellbereitstellung	Registry → Engine	ONNX-Datei oder PyTorch-Checkpoint
Deployment-Trigger	GitHub Actions → Hetzner / CDN	Build-Artefakte, ONNX-Export (→ 7)

Verzeichniszuordnung

Verzeichnis / Datei	Baustein
<code>app/main.py</code>	Practitioner UI
<code>app/inference.py</code>	Inference and Heatmap Engine (→ 5.2.1)
<code>app/preprocessing.py</code>	Preprocessing Pipeline (→ 5.2.2)
<code>app/grad_cam.py</code>	Modell + Grad-CAM (→ 5.2.3)
<code>models/unet_densenet.py</code>	Modell + Grad-CAM (→ 5.2.3)
<code>models/weights/best.pt</code>	Aktueller Checkpoint
<code>scripts/train.py</code>	Außerhalb der Laufzeitarchitektur
<code>.github/workflows/</code>	GitHub Actions
<code>docs/</code>	GitHub Wiki

5.2 Detailsicht ausgewählter Bausteine (Level 2)

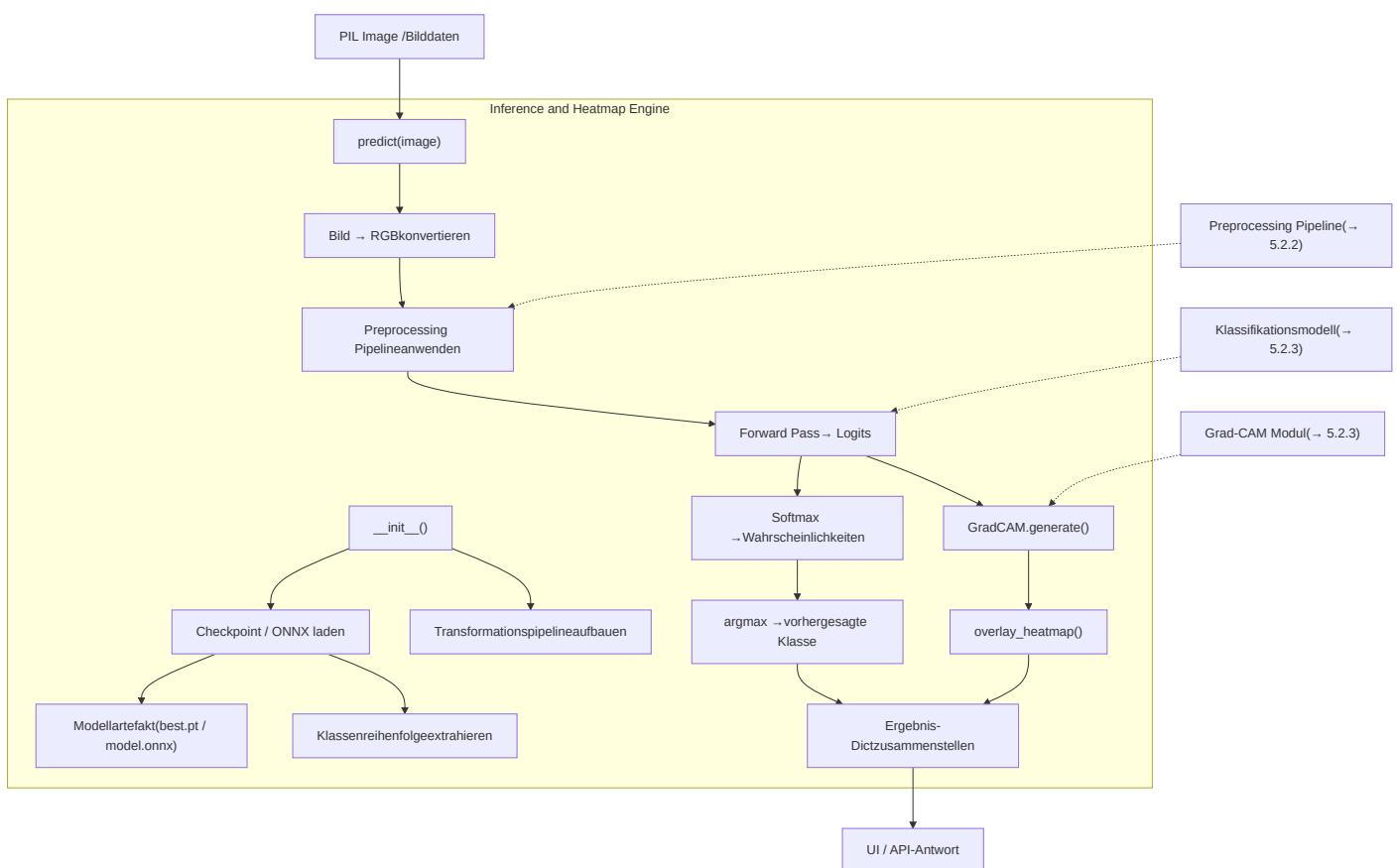
Die Level-1-Übersicht in Abschnitt 5.1 zeigt das Gesamtsystem mit seinen Hauptbausteinen auf Client-, Server- und Operations-Ebene. In diesem Abschnitt werden drei zentrale Bausteine als Whitebox verfeinert: die Inference and Heatmap Engine, die Preprocessing Pipeline und das Klassifikationsmodell mit Grad-CAM. Gemeinsam bilden diese drei Bausteine den fachlichen Kern des Systems.

5.2.1 Whitebox: Inference and Heatmap Engine

Die Inference and Heatmap Engine ist der koordinierende Baustein des Gesamtsystems. Sie kapselt den vollständigen Verarbeitungspfad: von der Bildannahme über die Vorverarbeitung und den Forward Pass bis hin zur Heatmap-Generierung und Ergebniserückgabe. In der Zielarchitektur kommt dieser Baustein in beiden Betriebsmodi zum Einsatz. Die fachliche Logik bleibt dabei identisch – variiert werden ausschließlich Laufzeitumgebung und Modellformat.

Intern delegiert die Engine an drei spezialisierte Teilbausteine, die jeweils in eigenen Abschnitten verfeinert werden. Die Steuerung erfolgt über die zentrale Klasse `InferenceEngine`, die als Fassade gegenüber der Benutzeroberfläche (lokal) und der API (remote) dient.

Interner Aufbau



Enthaltene Teilbausteine

Teilbaustein	Verantwortung	Technologie
Checkpoint-/Modelllader	Lädt Modellgewichte und Klassenreihenfolge aus dem Artefakt. Erkennt verschiedene Serialisierungsformate und führt bei Bedarf eine Key-Prefix-Anpassung durch, um Kompatibilität zwischen Wrapper-Klasse und gespeichertem Zustand herzustellen. Begründung und Hintergrund: → 8.2, 9.2, 9.3.	PyTorch (<code>torch.load</code>) / ONNX Runtime
Preprocessing Pipeline	Transformiert das Rohbild zu einem normalisierten Tensor in der vom Modell erwarteten Eingabeform. Interner Aufbau: → 5.2.2.	NumPy, PIL, Torchvision
Forward Pass + Softmax	Führt den Vorwärtsdurchlauf durch das Klassifikationsmodell aus und wandelt die Logits über Softmax in eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die vier Zielklassen um. Bestimmt die vorhergesagte Klasse per <code>argmax</code> .	PyTorch / ONNX Runtime
Grad-CAM + Overlay	Erzeugt eine Heatmap auf Basis der Hook-basierten Aktivierungs- und Gradientenerfassung und überlagert sie mit dem Originalbild. Interner Aufbau: → 5.2.3.	PyTorch Hooks, OpenCV
Ergebnis-Assemblierung	Bündelt Klasse, Konfidenz, Einzelwahrscheinlichkeiten und Heatmap in ein strukturiertes Ergebnisobjekt, das direkt von der UI oder als API-Response konsumiert werden kann.	Python Dict / JSON

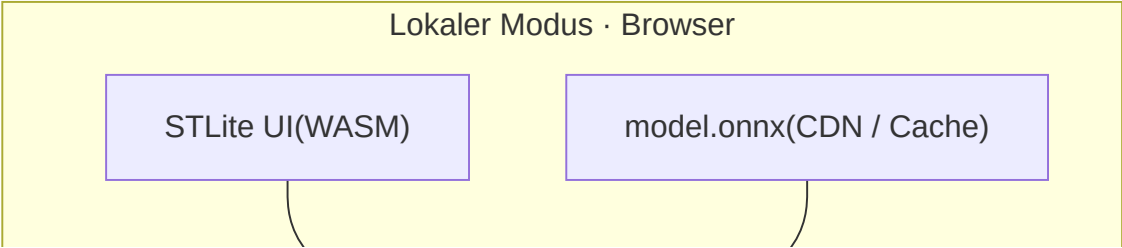
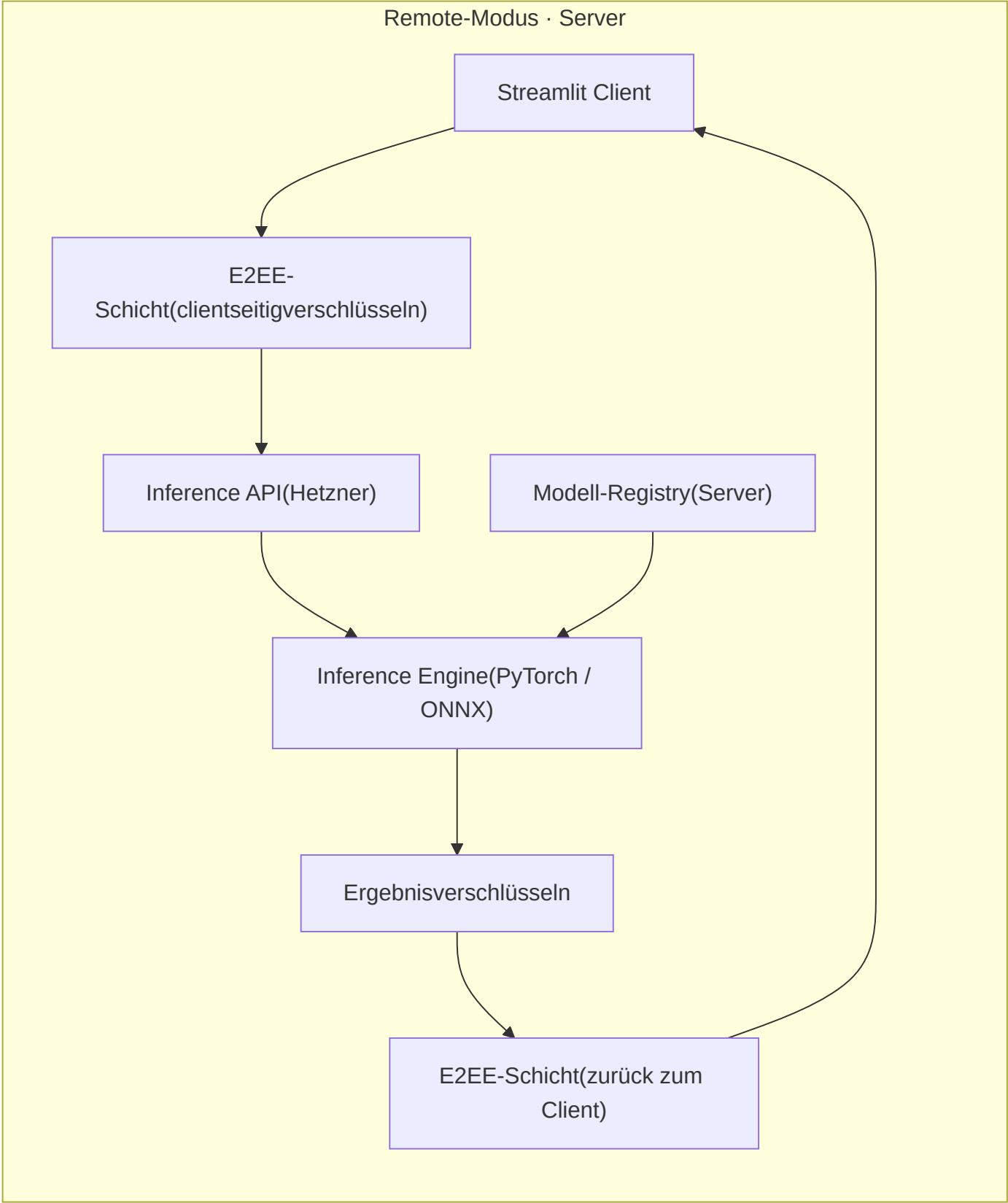
Schnittstellen

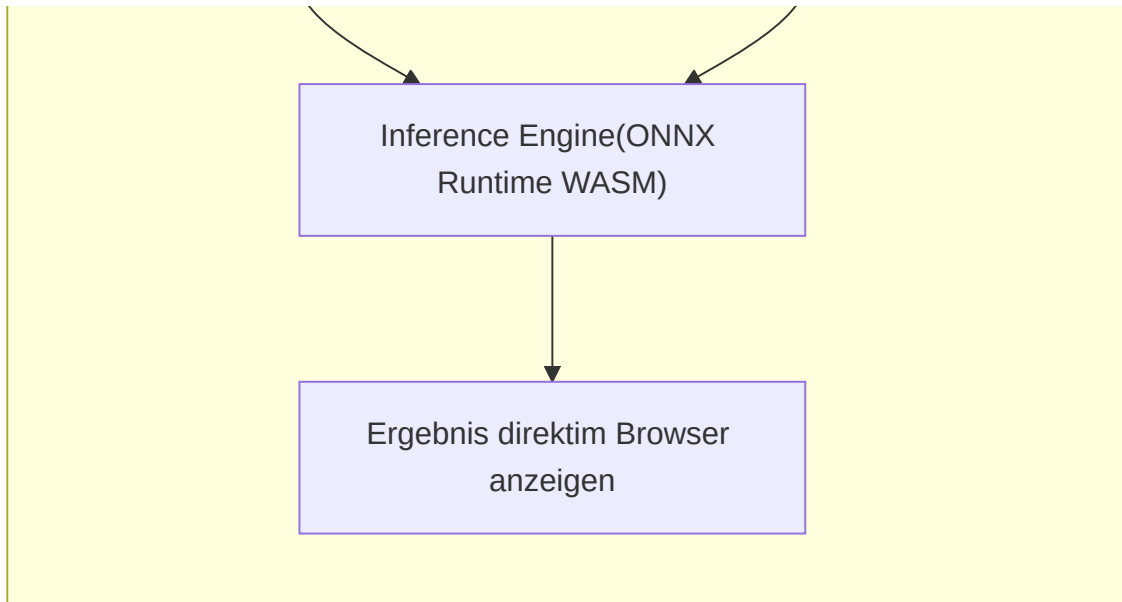
Richtung	Schnittstelle	Datenformat	Beschreibung
Eingang	<code>predict(image)</code>	<code>PIL.Image</code> (RGB, JPG/PNG)	Einzelnes MRT-Bild, wie vom Nutzer hochgeladen
Eingang	Modellartefakt	<code>best.pt</code> oder <code>model.onnx</code>	Vortrainierter Checkpoint mit Gewichten und eingebetteter Klassenreihenfolge
Ausgang	Ergebnis-Dict	<code>Dict[str, Any]</code> / JSON	Enthält <code>class</code> (str), <code>confidence</code> (float), <code>probs</code> (dict mit Klasse → Wahrscheinlichkeit), <code>heatmap</code> (RGB-Array)

Auswirkung der Betriebsmodi auf die Engine

Die folgende Darstellung zeigt, wie derselbe fachliche Baustein in den beiden vorgesehenen Betriebsmodi eingebettet ist. Im lokalen Modus existiert kein Netzwerkverkehr; im Remote-Modus wird der Datenfluss durch die

E2EE-Schicht ergänzt.





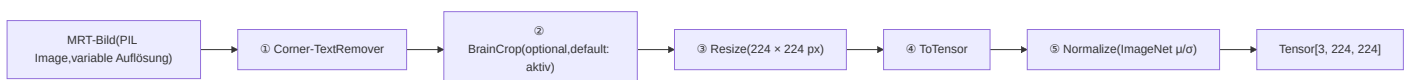
Aspekt	Lokaler Modus	Remote-Modus
Laufzeitumgebung	Browser (WASM-Sandbox)	Hetzner Server (Linux, Python)
Modellformat	ONNX (WASM-kompatibel)	PyTorch-Checkpoint oder ONNX
Grad-CAM	Vereinfacht im Browser (s. 5.2.3)	Vollständig Hook-basiert
Netzwerk	Kein Netzwerkverkehr	HTTPS/TLS mit E2EE
Datenhaltung	Vollständig lokal, kein Speichern	Stateless – keine persistente Speicherung

5.2.2 Whitebox: Preprocessing Pipeline

Die Preprocessing Pipeline ist eine geordnete, deterministische Transformationskette, die zwischen Bildeingang und Klassifikationsmodell liegt. Sie stellt sicher, dass das Modell unabhängig von Bildquelle, Auflösung oder eingebrachten Annotationen stets konsistente Eingaben erhält. In beiden Betriebsmodi wird dieselbe Pipeline mit identischen Parametern und in identischer Reihenfolge ausgeführt.

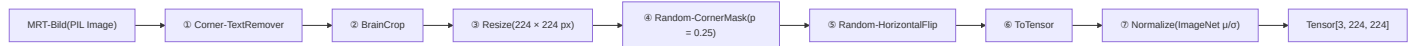
Inferenz-Pfad

Im produktiven Betrieb (lokal und remote) durchläuft jedes Bild die folgenden fünf Schritte. Augmentationsschritte sind deaktiviert, damit das Ergebnis deterministisch bleibt.



Training-Pfad (zusätzliche Augmentation)

Beim Training werden zwei zusätzliche stochastische Schritte eingefügt, um die Generalisierung des Modells zu verbessern und Shortcut Learning über Bildecken zu unterbinden.



Enthaltene Teilbausteine

#	Teilbaustein	Verantwortung	Interne Arbeitsweise
①	CornerTextRemover	Entfernt eingetragene Scanner-Overlays und Textannotationen aus den vier Bildecken	Heuristisch, kein OCR: Für jede Ecke (quadratischer Bereich, 18 % der kurzen Bildseite) werden die mittlere Helligkeit relativ zum Gesamtbild und der Anteil an Extrempixeln (< 15 oder > 240) berechnet. Überschreiten die Werte konfigurierbare Schwellen, wird die Ecke auf Schwarz gesetzt.
②	BrainCrop	Schneidet das Bild auf den relevanten Gehirnbereich zu	Grayscale-Schwellwert ($\max \times 0.1$), Bounding-Box-Berechnung der hellen Pixel, 4 px Padding. Fallback: Bei komplett dunklem Bild wird das Originalbild unverändert zurückgegeben.
③	Standardtransformationen	Resize, ToTensor, Normalize	Resize auf 224×224 px (DenseNet121-Standard), Konvertierung PIL $\rightarrow$ Tensor $[C, H, W]$ mit Wertebereich 0–1, Normalisierung mit ImageNet-Statistiken ($\text{mean}=[0.485, 0.456, 0.406]$, $\text{std}=[0.229, 0.224, 0.225]$). Diese Schritte sind in allen drei Pipeline-Varianten identisch.
④	RandomCornerMask	(nur Training) Schwärzt zufällig 1–2 Ecken	Regularisierung: Verhindert, dass das Modell Shortcut-Features in Bildecken lernt. Ausgelöst mit Wahrscheinlichkeit 25 %, Eckgröße 18 % der kurzen Seite. Hintergrund: $\rightarrow$ ADR-003.

Pipeline-Varianten

Die drei Varianten unterscheiden sich ausschließlich durch die Aktivierung der stochastischen Augmentationsschritte. Die deterministischen Schritte (①–③, ⑥–⑦) sind in allen Varianten identisch und garantieren konsistente Eingaben unabhängig vom Ausführungszeitpunkt.

Variante	Schritte	Verwendungszweck
<code>train_transforms()</code>	①–⑦ (alle, inkl. Augmentation)	Training des Modells
<code>val_transforms()</code>	①–③, ⑥–⑦ (ohne Augmentation)	Validierung während des Trainings
<code>infer_transforms()</code>	identisch mit <code>val_transforms()</code>	Produktive Inferenz in beiden Modi

Schnittstellen

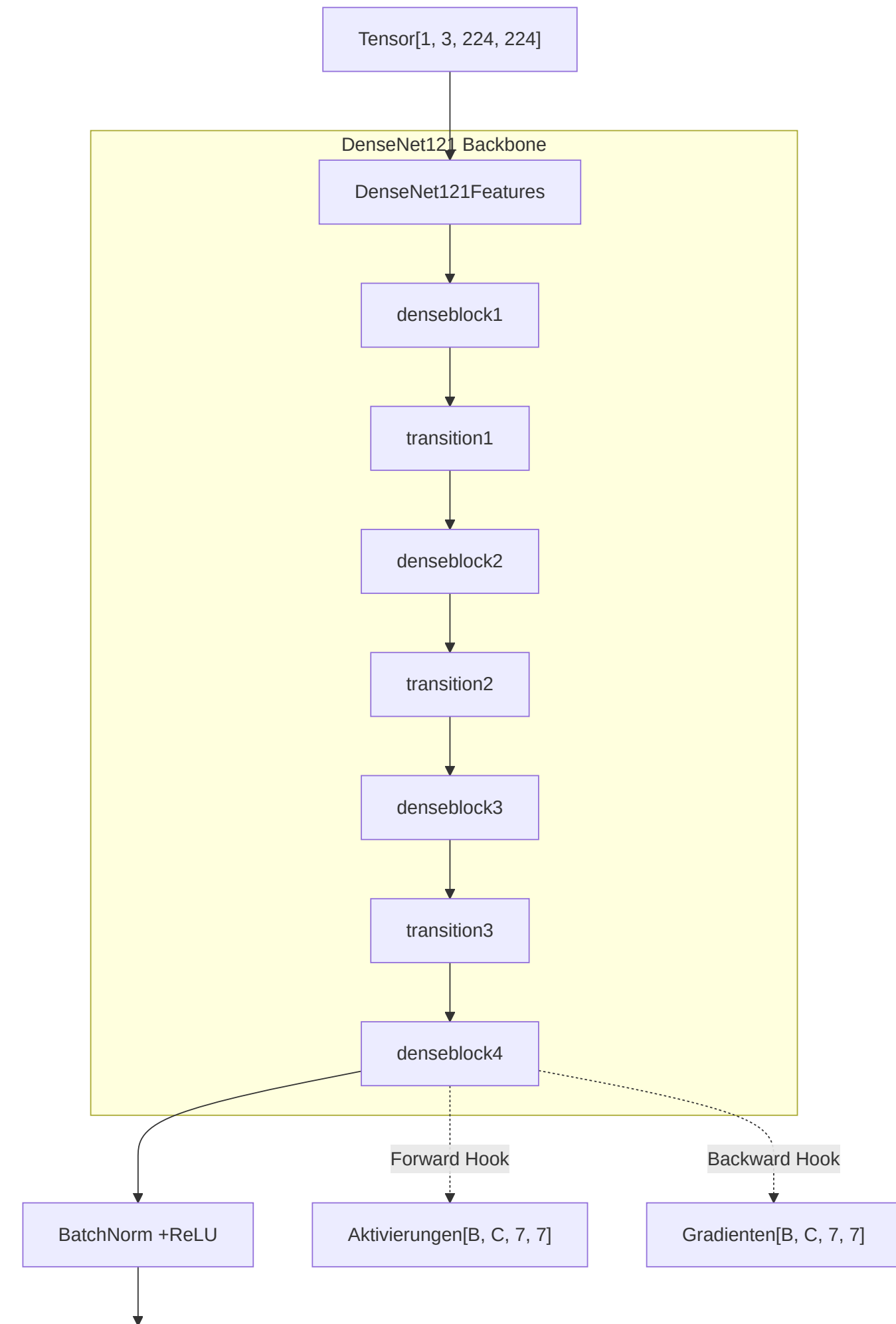
Richtung	Datenformat	Beschreibung
Eingang	<code>PIL.Image</code> (beliebige Auflösung, RGB oder Grayscale)	Rohes MRT-Bild, wie es vom Nutzer hochgeladen oder aus dem Datensatz geladen wird
Ausgang	<code>torch.Tensor [1, 3, 224, 224]</code> (nach <code>unsqueeze</code>)	Normalisierter Tensor, direkt konsumierbar durch das Klassifikationsmodell

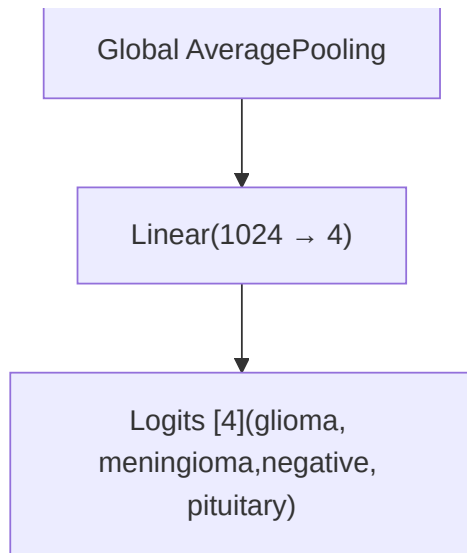
5.2.3 Whitebox: Klassifikationsmodell und Grad-CAM

Dieser Baustein umfasst zwei eng gekoppelte Teilsysteme: das DenseNet121-Klassifikationsmodell mit angepasstem Klassifikationskopf und die darauf aufbauende Grad-CAM-Visualisierung. Die enge Kopplung entsteht, weil die Heatmap-Generierung direkt von der internen Schichtstruktur des Modells abhängt – die Grad-CAM-Hooks greifen gezielt auf die letzte Faltungsschicht (`features.denseblock4`) zu.

DenseNet121 mit Hook-Anbindung

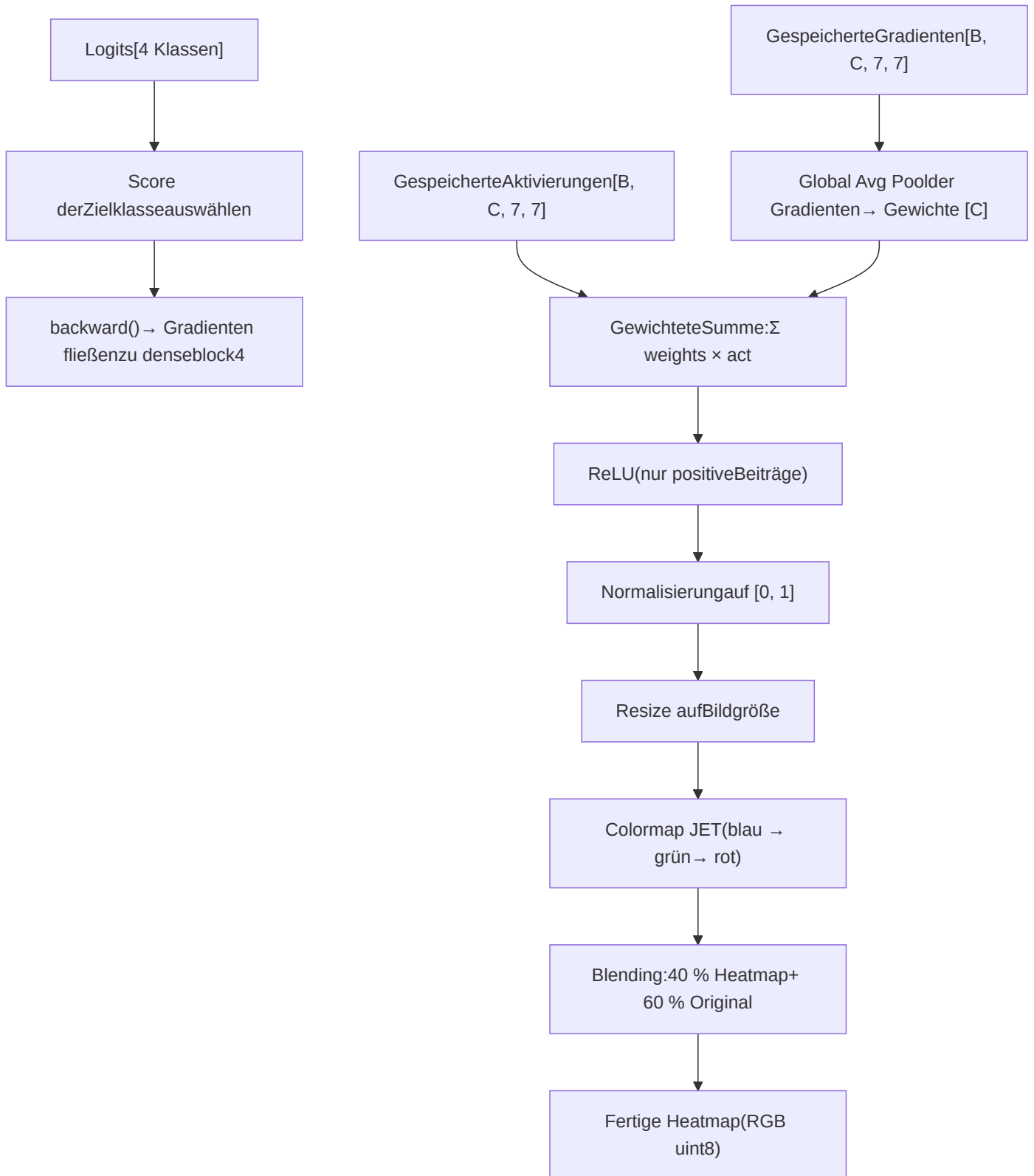
Das Backbone-Modell durchläuft vier Dense Blocks mit dazwischenliegenden Transition Layers. Am Ende des vierten Dense Blocks werden Aktivierungen und Gradienten über Hooks abgefangen, bevor die Feature Maps durch Global Average Pooling und den Klassifikationskopf zu vier Logits verdichtet werden.





Grad-CAM-Berechnungsfluss

Nach dem Forward Pass wird gezielt der Score der vorhergesagten Klasse rückpropagiert. Aus den am Hook-Punkt gespeicherten Aktivierungen und Gradienten berechnet Grad-CAM eine gewichtete Aktivierungskarte, die anschließend auf Bildgröße skaliert und mit dem Originalbild überblendet wird.



Enthaltene Teilbausteine

Teilbaustein	Verantwortung	Datei
<code>get_model()</code>	Erzeugt ein DenseNet121 mit angepasstem Klassifikationskopf: <code>Linear(1024 → 4)</code> . Optional mit vortrainierten ImageNet-Gewichten für Transfer Learning.	<code>models/unet_densenet.py</code>
<code>ModelWithHooks</code>	Wrapper um das Basismodell. Registriert einen Forward-Hook und einen Backward-Hook auf <code>features.denseblock4</code> , um Aktivierungen und Gradienten für Grad-CAM abzufangen. Die Hooks werden beim Wrapping einmalig registriert und bleiben für die gesamte Lebensdauer des Modells aktiv.	<code>models/unet_densenet.py</code>
<code>GradCAM</code>	Führt einen Forward Pass aus, wählt den Score der Zielklasse, propagiert rück und berechnet aus den gespeicherten Aktivierungen und Gradienten die gewichtete Aktivierungskarte. Normalisiert das Ergebnis auf den Wertebereich [0, 1].	<code>app/grad_cam.py</code>
<code>overlay_heatmap()</code>	Skaliert die CAM auf die Originaldimensionen des Bildes, wendet die JET-Colormap an und blendet Heatmap ($\alpha = 0.4$) mit dem Originalbild ($1 - \alpha = 0.6$) zu einem finalen RGB-Bild zusammen.	<code>app/grad_cam.py</code>

Die vier Zielklassen

Die Reihenfolge der Klassen wird nicht fest im Code definiert, sondern zusammen mit den Modellgewichten im Checkpoint gespeichert und beim Laden dynamisch übernommen (→ 9.3). Dadurch bleibt die Zuordnung zwischen Logit-Index und fachlicher Klasse auch bei Änderungen am Datensatz stabil.

Index	Klasse	Fachliche Beschreibung
0	<code>glioma</code>	Tumor aus Gliazellen (Gehirn / Rückenmark)
1	<code>meningioma</code>	Tumor der Hirnhäute (Meningen)
2	<code>negative</code>	Kein erkennbarer Tumor im untersuchten Schnittbild
3	<code>pituitary</code>	Tumor der Hypophyse (Hirnanhangdrüse)

Schnittstellen

Richtung	Datenformat	Beschreibung
Eingang	<code>torch.Tensor [1, 3, 224, 224]</code>	Vorverarbeiteter Tensor aus der Preprocessing Pipeline (→ 5.2.2)
Eingang	Checkpoint (<code>best.pt</code>) mit Keys <code>model_state</code> , <code>classes</code>	Gespeicherter Modellzustand inkl. Klassenreihenfolge
Ausgang	<code>[4]</code> Wahrscheinlichkeiten (float)	Softmax-Verteilung über die vier Zielklassen
Ausgang	<code>np.ndarray [H, W, 3]</code> (RGB, uint8)	Fertige Heatmap, überlagert mit dem Originalbild

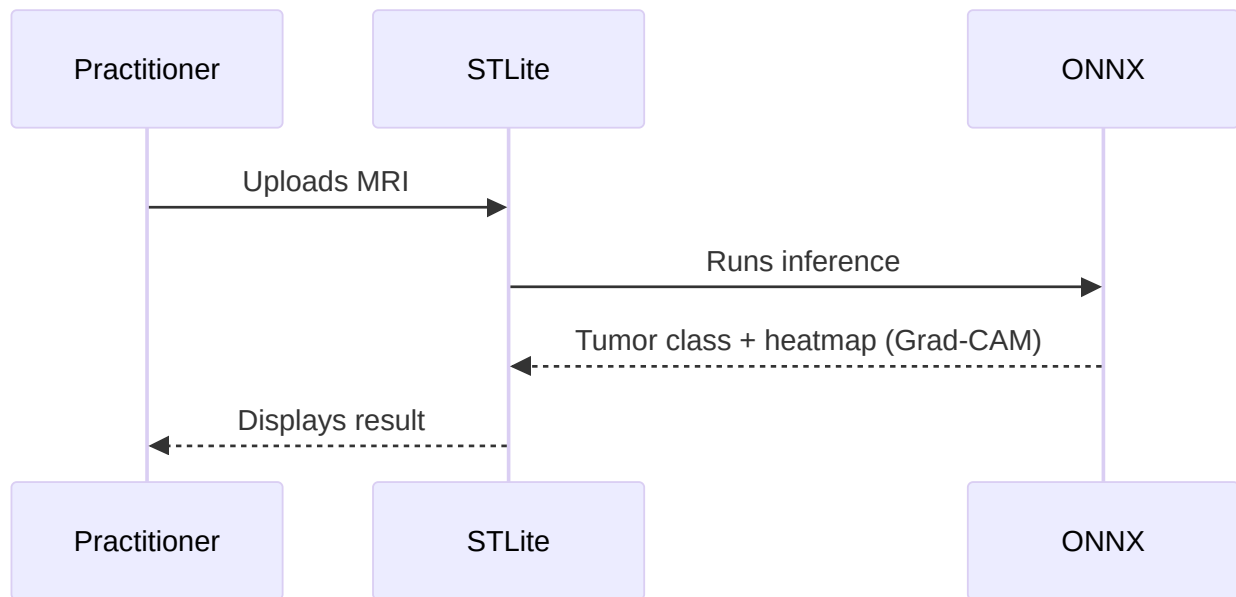
Auswirkung der Betriebsmodi

Aspekt	Lokaler Modus (Browser)	Remote-Modus (Server)
Modellformat	ONNX, exportiert für WASM-Kompatibilität	PyTorch-Checkpoint (<code>.pt</code>) oder ONNX
Runtime	ONNX Runtime Web (WASM)	PyTorch / ONNX Runtime (nativ, CPU)
Grad-CAM	Vereinfachte Berechnung: ONNX Runtime Web unterstützt keine PyTorch-Hooks. Geplant ist entweder eine JavaScript-basierte CAM-Approximation oder ein separates ONNX-Modell, das die Aktivierungskarte als zusätzlichen Output exportiert.	Vollständige Hook-basierte Grad-CAM über <code>ModelWithHooks</code> , wie im bestehenden Code implementiert
Modellaustausch	Nutzer erhält das aktuelle Modell automatisch beim Laden der Webseite (CDN / Browser-Cache)	Administrator kann ONNX-Modelle über die API hochladen und in der Server Model Registry registrieren

6. Runtime View

Die folgenden Szenarien zeigen das Laufzeitverhalten der in Kapitel 5 beschriebenen Bausteine für die drei architektonisch relevantesten Abläufe. Die Auswahl orientiert sich an den Betriebsmodi (→ 3.2) und dem Modell-Upload als drittem eigenständigen Interaktionspfad. Jedes Szenario wird durch ein Sequenzdiagramm und einen Begleittext dargestellt, der die fachliche Bedeutung und die architektonischen Besonderheiten des Ablaufs hervorhebt.

Scenario 1: Local Classification



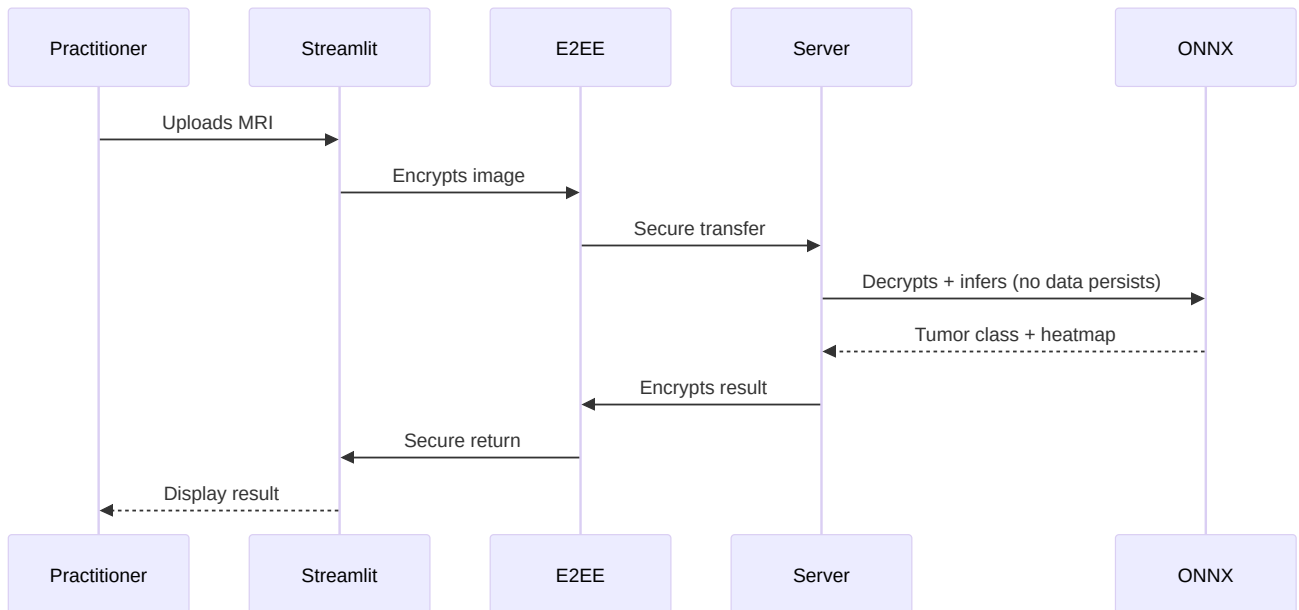
Beschreibung

Der lokale Klassifikationspfad bildet den primären Nutzungsweg des Systems. Ein Mitglied des medizinischen Fachpersonals lädt über die Benutzeroberfläche ein MRT-Bild hoch. Die gesamte Verarbeitung – von der Vorverarbeitung über den Forward Pass bis zur Heatmap – findet vollständig im Browser statt, ohne dass Daten das Endgerät verlassen.

STLite führt die Streamlit-Anwendung als WASM-Modul aus und delegiert die Inferenz an ONNX Runtime Web. Das Modell liegt als vorexportierte ONNX-Datei vor, die beim ersten Laden der Seite aus einem CDN bezogen und anschließend im Browser gecacht wird. Nach Abschluss der Inferenz werden die vorhergesagte Tumorklasse, die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten und eine Heatmap direkt in der Oberfläche gerendert.

Architektonisch bemerkenswert ist, dass kein Netzwerkverkehr entsteht. Sensible Patientendaten bleiben vollständig auf dem Gerät des Nutzers. Dieser Ablauf adressiert unmittelbar die Qualitätsziele Datenschutz und Sicherheit (→ 1.2). Gleichzeitig hängt die Inferenzgeschwindigkeit ausschließlich von der lokalen Hardware ab (→ QS-5), da keine serverseitige Rechenleistung zur Verfügung steht. Die Grad-CAM-Visualisierung ist in diesem Modus vereinfacht, weil ONNX Runtime Web keine PyTorch-Hooks unterstützt (→ 5.2.3). Diese Abhängigkeit von der lokalen Hardware ist als Risiko in Abschnitt 11.4 dokumentiert.

Scenario 2: Remote Classification



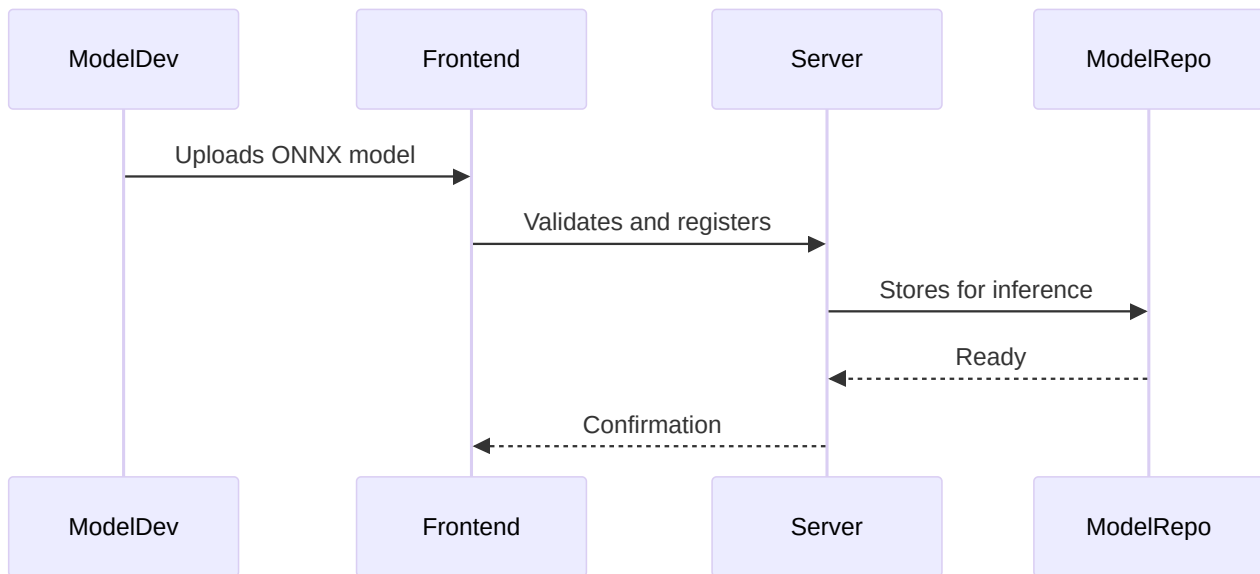
Beschreibung

Der Remote-Klassifikationspfad setzt die in Abschnitt 4.2 beschriebene E2EE-Strategie in einen konkreten Laufzeitablauf um. Das Sequenzdiagramm zeigt die fünf beteiligten Bausteine und den vollständigen Nachrichtenfluss vom Bildupload bis zur Ergebnisanzeige.

Der Ablauf gliedert sich in drei Phasen: clientseitige Verschlüsselung, serverseitige Verarbeitung (Entschlüsselung → Inferenz via Inference and Heatmap Engine (→ 5.2.1) → Verschlüsselung des Ergebnisses) und Rückgabe an den Client. Zwischen diesen Phasen wird zu keinem Zeitpunkt unverschlüsseltes Material persistiert.

Architektonisch bemerkenswert ist die bewusste Statelessness des Servers. Das adressiert die Qualitätsziele Datenschutz und Datenminimierung (→ 1.2, 2.3). Im Unterschied zum lokalen Modus steht hier die vollständige Hook-basierte Grad-CAM zur Verfügung (→ 5.2.3), und die Inferenzgeschwindigkeit ist durch die Serverhardware planbar (→ QS-6). Der Preis dafür ist die Abhängigkeit von einer Netzwerkverbindung und die Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen E2EE-Implementierung (→ 11.2).

Scenario 3: Model Upload



Beschreibung

Dieses Szenario beschreibt, wie ein Modellentwickler einen neuen oder aktualisierten Klassifikator in das System einbringt. Es setzt die in Abschnitt 4.3 beschriebene Erweiterungsstrategie in einen konkreten Ablauf um.

Der Modellentwickler lädt über die Benutzeroberfläche ein ONNX-Modell hoch. Das Frontend leitet das Artefakt an den Server weiter, der zunächst eine Kompatibilitätsvalidierung durchführt. Geprüft wird, ob das Modell die erwartete Eingabedimension ($1 \times 3 \times 224 \times 224$) akzeptiert, die korrekte Anzahl an Ausgabeklassen liefert und ein gültiges ONNX-Format aufweist. Nur bei erfolgreicher Validierung wird das Modell in der Server Model Registry registriert und steht anschließend für Inferenzanfragen zur Verfügung. Der Modellentwickler erhält eine Bestätigung oder eine detaillierte Fehlermeldung.

Architektonisch bemerkenswert ist die Trennung zwischen Modellbereitstellung und Modellanwendung. Die Inference and Heatmap Engine (→ 5.2.1) lädt Modelle ausschließlich aus der Registry – sie kennt weder den Entwickler noch den Upload-Prozess. Dadurch bleibt die Inferenzlogik von der Modellverwaltung entkoppelt. Dieses Szenario betrifft ausschließlich den Remote-Modus; im lokalen Modus erhalten Nutzer das aktuelle Modell automatisch beim Laden der Webseite (→ 7, CDN-Verteilung). Der Upload ist nur für authentifizierte Modellentwickler und Administratoren vorgesehen (→ 3.2). Sollte ein inkompatibles Modell die Validierung passieren, wirkt sich das direkt auf die Inferenzqualität aus – dieses Risiko ist in Abschnitt 11.2 (Abhängigkeit vom Modellartefakt) erfasst.

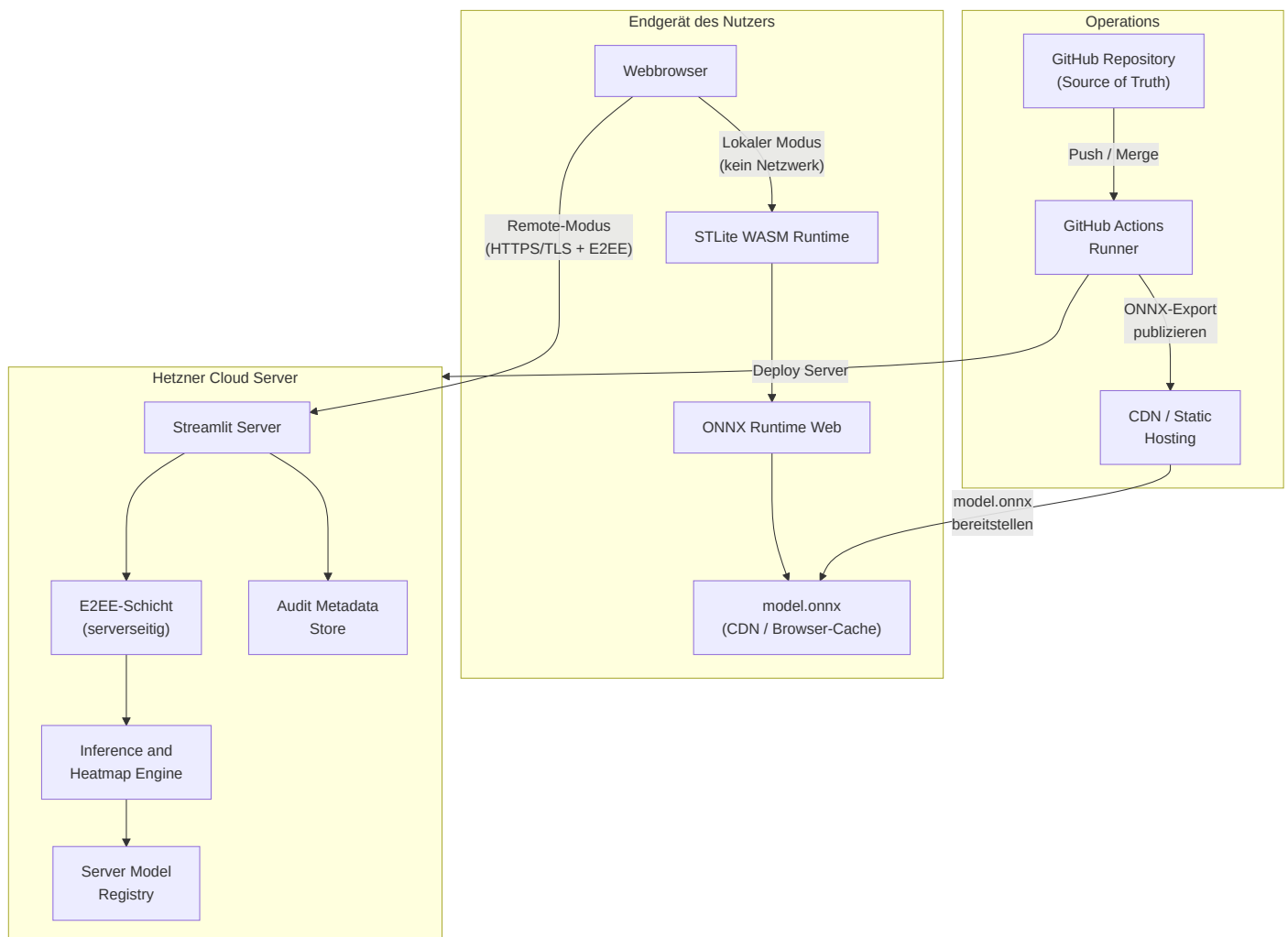
7. Deployment View

7.1 Infrastructure Level 1

Die Zerteilung der Infrastruktur folgt unmittelbar aus der Strategieentscheidung für zwei getrennte Ausführungsmodi (→ 4.1). Die in Abschnitt 3.2 eingeführten Betriebsmodi werden hier auf konkrete

Infrastrukturelemente abgebildet. Beide Pfade teilen sich dieselbe fachliche Inferenzlogik (→ 5.2.1), unterscheiden sich jedoch in Laufzeitumgebung, Modellformat und Netzwerktopologie.

Übersichtsdiagramm



Motivation

Im **lokalen Modus** findet die gesamte Verarbeitung im Browser statt. Das Endgerät des Nutzers ist die einzige beteiligte Infrastrukturkomponente. Es entsteht kein Netzwerkverkehr, und sensible MRT-Bilder verlassen das Gerät nicht. Das adressiert die Qualitätsziele Datenschutz und Sicherheit (→ 1.2) sowie den Constraint zur Datenminimierung (→ 2.3). Der Preis ist die Abhängigkeit von der lokalen Hardware (→ QS-5, 11.4).

Im **Remote-Modus** übernimmt ein dedizierter Hetzner-Server die Inferenz. Damit wird die Performance planbar und unabhängig vom Endgerät (→ QS-6). Die Verschlüsselungsarchitektur stellt sicher, dass zu keinem Zeitpunkt unverschlüsselte Patientendaten auf dem Server persistiert werden (→ 4.2 für Details zum E2EE-Ablauf).

Die **Operations-Ebene** sorgt dafür, dass beide Modi stets den aktuellen Stand des Hauptbranches widerspiegeln. Nach jedem gemergten Pull Request baut GitHub Actions den Server neu und publiziert ein aktualisiertes ONNX-Modell für den lokalen Modus über das CDN. Jede produktive Änderung ist dadurch auf einen konkreten PR rückführbar (→ 2.3, Auditierbarkeit).

Quality and Performance Features

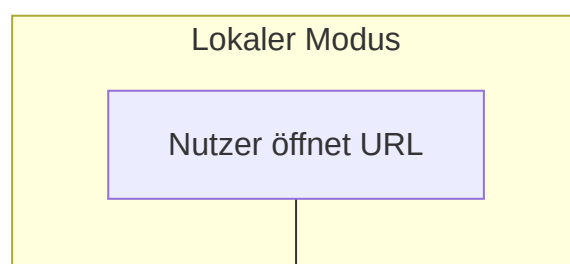
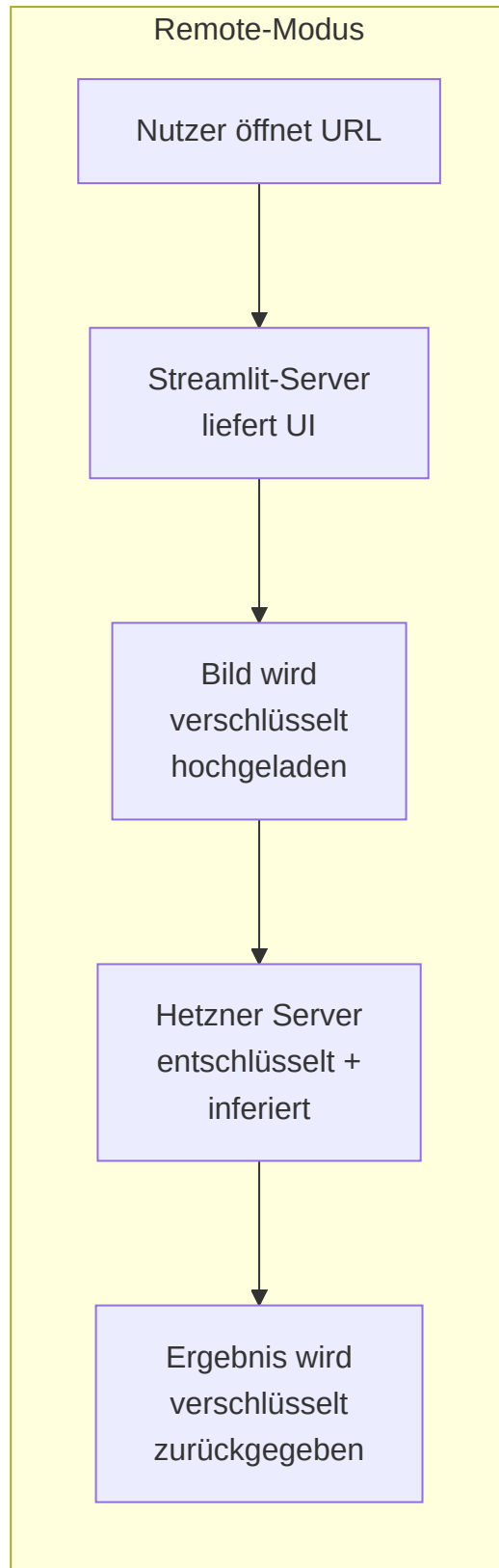
Feature	Beschreibung	Adressiertes Qualitätsziel
Kein Netzwerkverkehr im lokalen Modus	Bild, Modell und Ergebnis bleiben vollständig auf dem Endgerät.	Datenschutz, Sicherheit (→ 1.2)
Stateless Server	Der Hetzner-Server speichert weder Eingabebilder noch Ergebnisse. Jede Anfrage ist in sich abgeschlossen.	Datenschutz, Datenminimierung (→ 2.3)
Automatisiertes Deployment	GitHub Actions baut nach jedem Merge den Server neu. Kein manueller Deploy-Schritt, keine Konfigurationsdrift.	Open Source, Auditierbarkeit (→ 1.2, 2.3)
CDN-basierte Modellverteilung	Das ONNX-Modell für den lokalen Modus wird über ein CDN ausgeliefert und im Browser gecacht. Wiederholte Nutzung erfordert keinen erneuten Download.	Performance, Bedienbarkeit (→ 1.2)
Planbare Serverleistung	Der Hetzner-Server bietet feste CPU- und RAM-Ressourcen. Die Inferenzzeit schwankt weniger als auf heterogenen Endgeräten.	Performance (→ QS-6)
Reproduzierbare Builds	Jeder Deploy-Stand ist auf einen Git-Commit rückführbar. Bei Problemen kann auf den letzten stabilen Stand zurückgerollt werden.	Auditierbarkeit (→ 2.3)

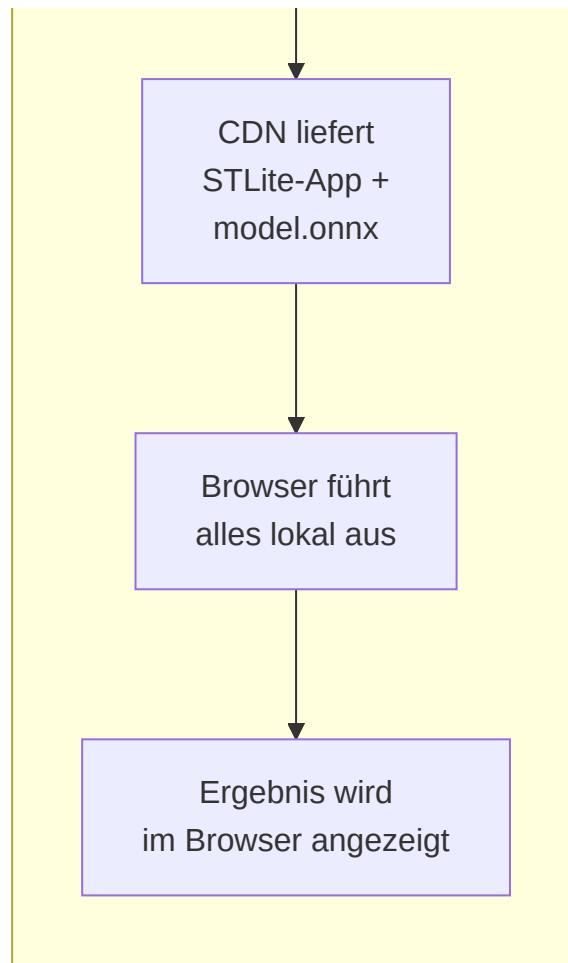
Mapping von Bausteinen zu Infrastrukturelementen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Bausteine aus der Building Block View (→ Kap. 5) auf welchen Infrastrukturelementen ausgeführt werden.

Baustein (→ Kap. 5)	Lokaler Modus	Remote-Modus
Practitioner UI	Webbrowser (STLite rendert Streamlit-UI als WASM)	Webbrowser (Streamlit-Client, serverseitig gerendert)
Inference and Heatmap Engine (→ 5.2.1)	Browser: ONNX Runtime Web (WASM-Sandbox)	Hetzner Server: Python-Prozess (PyTorch / ONNX Runtime nativ)
Preprocessing Pipeline (→ 5.2.2)	Browser: WASM (identische Transformationslogik)	Hetzner Server: Python (NumPy, PIL, Torchvision)
Klassifikationsmodell + Grad-CAM (→ 5.2.3)	Browser: ONNX-Modell, vereinfachte Heatmap	Hetzner Server: PyTorch-Checkpoint, vollständige Hook-basierte Grad-CAM
E2EE-Schicht	– (nicht benötigt)	Client: Browser (JS-Verschlüsselung) + Server: Hetzner (temporäre Entschlüsselung)
Server Model Registry	– (Modell via CDN/Cache)	Hetzner Server: Dateisystem oder Object Storage
Audit Metadata Store	– (keine serverseitige Protokollierung)	Hetzner Server: Strukturiertes Logging (geplant, → 8.6)
CI/CD Pipeline	GitHub Actions → CDN (ONNX-Export publizieren)	GitHub Actions → Hetzner (Server neu bauen + deployen)

Deployment-Unterschiede zwischen den Modi





Aspekt	Lokaler Modus	Remote-Modus
Benötigte Infrastruktur	CDN (einmalig), Browser	Hetzner Server (dauerhaft), Browser
Netzwerkabhängigkeit	Nur beim ersten Laden (CDN)	Für jede Anfrage (HTTPS)
Betriebskosten	Nahezu null (CDN-Hosting)	Serverkosten (Hetzner VM)
Skalierung	Unbegrenzt (jeder Browser ist eigenständig)	Abhängig von Serverdimensionierung
Verfügbarkeit	Offline-fähig nach erstem Laden	Abhängig von Serververfügbarkeit
Modellaktualisierung	Automatisch beim nächsten Seitenaufruf (CDN-Cache)	Admin-Upload über API (→ 6, Scenario 3)
Grad-CAM-Verhalten	→ 5.2.3, Betriebsmodi-Tabelle	→ 5.2.3, Betriebsmodi-Tabelle

Abgrenzung zur Entwicklungsumgebung

Die oben dargestellte Infrastruktur beschreibt die vorgesehene Produktivumgebung. In der Entwicklung wird das System lokal über `streamlit run app/main.py` auf dem Entwicklerrechner ausgeführt (Python 3.10+, Conda-Umgebung, CPU). Training und Datenvorbereitung erfolgen ebenfalls lokal über Skripte in `scripts/`. Eine separate Test- oder Staging-Umgebung ist im aktuellen Projektstand nicht eingerichtet. Für den Prototyp-

Charakter des Systems (→ 8.7) ist das vertretbar; bei einer späteren Produktivsetzung sollte eine Staging-Umgebung auf Hetzner eingeführt werden, die den Produktivserver spiegelt und vor jedem Deployment als Validierungsstufe dient.

8. Cross-Cutting Concepts

Die in diesem Kapitel beschriebenen Konzepte wirken über mehrere Bausteine hinweg. Sie betreffen nicht nur einzelne Klassen oder Module, sondern prägen den Aufbau der Inferenz, die Nutzung der Oberfläche sowie den Umgang mit Modellartefakten und Laufzeitverhalten.

8.1 Datenaufbereitung und Transformationspipeline

Die Verarbeitung eingehender MRT-Bilder folgt einer festen Transformationspipeline. Eingaben werden zunächst von störenden Randartefakten bereinigt, anschließend optional auf den relevanten Gehirnbereich zugeschnitten, auf 224×224 Pixel skaliert und danach normalisiert. Für das Training kommt zusätzlich ein zufälliges Corner Masking zum Einsatz, um die Abhängigkeit des Modells von Texteinblendungen, Rändern oder sonstigen Bildecken zu reduzieren. Die Vorverarbeitung ist damit ein fester Bestandteil der Systemlogik.

Architektonisch ist diese Trennung relevant, weil das System die Klassifikation nicht direkt auf Rohdaten ausführt. Zwischen Eingabe und Modell liegt eine definierte und wiederverwendbare Transformationsschicht. Dadurch werden zwei Ziele erreicht: Erstens erhält das Modell konsistente Eingaben; zweitens können Anpassungen an der Datenaufbereitung vorgenommen werden, ohne die Modellimplementierung selbst ändern zu müssen. Das verbessert die Wartbarkeit und Verständlichkeit der Lösung.

8.2 Modellbereitstellung und Inferenz

Die Anwendung verwendet für die produktive Inferenz einen gespeicherten Checkpoint unter `models/weights/best.pt`. Im Inferenzpfad wird das Modell geladen, in den Evaluierungsmodus gesetzt und anschließend ohne Gradientenberechnung ausgeführt. Die Vorhersage besteht aus Klassenlabel, Konfidenz und Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle vier Klassen. Im Checkpoint kann zusätzlich die tatsächliche Klassenreihenfolge abgelegt werden, damit das Mapping zwischen Modelloutput und fachlicher Klasse stabil bleibt. Dies ist relevant, da im Repository selbst ein früheres Problem mit fehlerhafter Klassenreihenfolge dokumentiert ist.

Für die Laufzeit bedeutet das: Bei identischem Eingabebild, unverändertem Checkpoint und gleicher Ausführungsumgebung ist die Vorhersage deterministisch. Diese Eigenschaft ist für die Testbarkeit und die Fehlersuche wichtig, da Ergebnisse reproduzierbar geprüft werden können. Ergänzend wird bereits bei der Datensatzvorbereitung ein fester Seed verwendet, sodass auch die Aufteilung in Train-, Validierungs- und Testdaten reproduzierbar bleibt.

8.3 Ergebnisdarstellung und Nachvollziehbarkeit

Die Ausgabe des Systems beschränkt sich nicht auf ein Klassenlabel. Die Streamlit-Anwendung zeigt zusätzlich die Konfidenz der Vorhersage, die Wahrscheinlichkeiten aller Klassen und eine Grad-CAM-Heatmap. Damit wird

die Inferenz um eine visuelle Erklärungskomponente ergänzt. Fachlich ersetzt dies keine medizinische Interpretation, technisch erhöht es aber die Nachvollziehbarkeit der Modellentscheidung.

Die Explainability ist damit als querschnittliches Konzept zu verstehen: Sie betrifft sowohl die Inferenzlogik als auch die Präsentationsschicht. Änderungen am Modell oder an der Hook-Position für Grad-CAM wirken sich direkt auf die Ergebnisdarstellung aus und müssen daher gemeinsam betrachtet werden.

8.4 Bedienung und Nutzungsarten

Die Standardnutzung erfolgt über eine Streamlit-Oberfläche mit Dateiupload für MRT-Bilder. Nach dem Upload werden Bild, Vorhersage und Heatmap unmittelbar angezeigt. Für den normalen Einsatz des vorhandenen Modells ist damit keine Arbeit auf Codeebene notwendig. Diese Form der Bedienung unterstützt den Charakter des Systems als lokal ausführbarer Demonstrator mit niedriger Einstiegshürde.

Davon zu trennen ist die erweiterte Nutzung. Das Training eines eigenen Modells, die Vorbereitung des Datensatzes oder der Austausch von Gewichten erfolgen nicht über die Oberfläche, sondern über Skripte und die Kommandozeile. Für die Dokumentation ist diese Trennung wichtig, weil Bedienbarkeit im Standardfall gegeben ist, erweiterte Nutzung aber weiterhin technisches Vorwissen voraussetzt.

8.5 Laufzeitverhalten und Ausführungsumgebung

Das Repository ist auf CPU-Ausführung ausgelegt. In der Umgebungsbeschreibung werden vier oder mehr CPU-Kerne sowie ungefähr 16 GB RAM als praktische Ausgangsbasis genannt; GPU-Unterstützung ist im aktuellen Stand nicht eingerichtet. Damit hängt die wahrgenommene Performance im lokalen Betrieb direkt von der verfügbaren Hardware ab. Die Fachlogik bleibt dabei unverändert.

Wird dieselbe Lösung auf einem dedizierten Server mit fest eingeplanter Rechenleistung betrieben, lässt sich das Laufzeitverhalten planbarer gestalten als auf wechselnden lokalen Endgeräten. Die Architektur des aktuellen Stands enthält dafür jedoch noch keine eigene Serverkomponente; vorgesehen ist zunächst die lokale Ausführung über Streamlit und Python.

8.6 Logging, Traceability und Betriebsaspekte

Ein eigenständiges Logging-Konzept ist im aktuellen Repository nicht umgesetzt. Sichtbar ist bislang vor allem Konsolenausgabe im Trainingskontext, etwa über ein konfigurierbares Log-Intervall. Eine persistente Protokollierung von Inferenzanfragen, Vorhersagen, Fehlerfällen oder Laufzeiten findet im derzeitigen Stand nicht statt.

Für eine spätere Erweiterung bietet sich eine klare Trennung zwischen Fachfunktion und Betriebsbeobachtung an. Sinnvoll wäre insbesondere die strukturierte Erfassung von Eingabemetadaten, Modellversion, vorhergesagter Klasse, Konfidenz, Laufzeit und Fehlerfällen. Eine mögliche technische Umsetzung könnte ein leichtgewichtiges Logging oder eine Zwischenspeicherung in einer separaten Komponente wie Redis sein. Diese Erweiterung gehört nicht zum aktuellen Ist-Stand, passt aber in die vorhandene Architektur, da Inferenz, Oberfläche und Modellzugriff bereits voneinander getrennt sind.

8.7 Fachliche und regulatorische Grenze des Systems

Die Anwendung enthält selbst einen klaren Hinweis, dass es sich um einen Proof of Concept handelt und nicht um einen Ersatz für professionelle medizinische Diagnose oder Behandlung. Diese Grenze ist nicht nur fachlich, sondern auch architektonisch relevant: Das System ist auf nachvollziehbare lokale Inferenz und Demonstration ausgelegt. Anforderungen wie Auditierbarkeit, regulatorische Absicherung, Datenschutzkonzepte für Patientendaten oder hochverfügbare Bereitstellung sind im aktuellen Stand deshalb noch nicht ausgebaut.

9. Architecture Decisions

Dieses Kapitel hält die wesentlichen Architekturentscheidungen des aktuellen Systemstands fest. Beschrieben werden Entscheidungen, die sich in der vorhandenen Anwendung, den Trainingsartefakten und der Struktur des Systems wiederfinden. Die Lösung ist auf einen nachvollziehbaren, lokal ausführbaren Demonstrator ausgelegt.

9.1 DenseNet121 als Modellbasis

Für die Klassifikation wird DenseNet121 als Backbone verwendet. Der Klassifikationskopf ist auf vier Zielklassen angepasst: Glioma, Meningioma, Pituitary und Negative. Diese Modellwahl passt zur restlichen Struktur der Anwendung, weil sie sich sauber in die bestehende Inferenz einfügt und auch die spätere Visualisierung über Grad-CAM unterstützt.

Die Entscheidung für DenseNet121 hält die Modellseite bewusst überschaubar. Das System braucht kein experimentelles oder besonders großes Modell, sondern eine belastbare Grundlage, die im gegebenen Rahmen gut funktioniert und technisch beherrschbar bleibt. Ein Wechsel auf einen anderen Backbone wäre grundsätzlich möglich, würde aber nicht nur das Training betreffen, sondern auch Teile der Visualisierung und der Modellanbindung.

9.2 Inferenz mit festem Checkpoint

Die Anwendung arbeitet mit einem bereits trainierten Modellzustand. Für die Nutzung in der Oberfläche wird der gespeicherte Checkpoint `best.pt` geladen. Ein Training findet in der App selbst nicht statt. Damit bleibt der Nutzungsweg klar: Bild hochladen, Modell laden, Vorhersage berechnen, Ergebnis anzeigen.

Diese Entscheidung hält die Oberfläche kompakt und macht das Verhalten der Anwendung reproduzierbar. Für dieselbe Eingabe und denselben Modellstand entsteht dasselbe Ergebnis. Dies ermöglicht standardisierte Tests und Vergleiche. Der Trainingsprozess bleibt davon getrennt und läuft weiterhin über eigene Skripte.

9.3 Klassenreihenfolge wird mit dem Modell gespeichert

Die fachliche Bedeutung der Ausgabewerte hängt davon ab, dass die Reihenfolge der Klassen korrekt bleibt. Deshalb wird die Klassenreihenfolge zusammen mit dem Modellzustand gespeichert und beim Laden wieder übernommen. Dieser Punkt ist für das System essentiell. Eine falsche Zuordnung hierbei würde zu potenziell formal korrekten Ergebnissen führen, die gleichzeitig aber eine hohe Chance auf fachlich falsche Vorhersagen haben.

Mit dieser Entscheidung bleibt die Kopplung zwischen Training und Inferenz an einer kritischen Stelle erhalten. Das Modell gibt nicht nur Wahrscheinlichkeiten aus, sondern diese Wahrscheinlichkeiten werden auch in der richtigen Reihenfolge interpretiert. Dadurch sinkt das Risiko stiller Fehler, die im Betrieb nur schwer auffallen würden.

9.4 Streamlit als primärer Zugang

Der vorgesehene Zugang zum System ist die lokale Streamlit-Anwendung. Sie bündelt Upload, Modellinitialisierung, Vorhersage und Ergebnisdarstellung in einer Oberfläche. Damit ist der normale Nutzungspfad bewusst kompakt gehalten. Für die Standardnutzung reicht es aus, ein Bild hochzuladen und die Auswertung direkt in der Oberfläche abzulesen.

Diese Entscheidung passt zum Zweck des Systems. Der Schwerpunkt liegt auf einer direkt nutzbaren Anwendung. Der technische Pflegepfad bleibt davon getrennt. Es gibt außerdem die Möglichkeit, eigene Modelle für die Klassifizierung zu benutzen. Dieses Feature ermöglicht es, flexibel einsetzbar zu sein und die Vorhersagen auf eigene Anforderungen anzupassen. Für die Änderung des Modells wird Kommandozeilenbenutzung vorausgesetzt.

9.5 Grad-CAM ist Teil der Standardausgabe

Die Ausgabe enthält eine Grad-CAM-Heatmap, die die Entscheidung des Modells visuell einordnet. Die Visualisierung ist ein elementarer Teil des normalen Ergebnisbilds der Anwendung. Dadurch wird die Vorhersage für den Nutzer besser nachvollziehbar.

Die Entscheidung hat auch technische Folgen. Die Visualisierung hängt von der Struktur des gewählten Modells ab. Änderungen am Backbone wirken sich deshalb nicht nur auf die Klassifikation, sondern auch auf die Erklärbarkeit der Ausgabe aus.

9.6 CPU als Zielumgebung

Die aktuelle Ausführung ist auf CPU-Betrieb ausgelegt. Damit bleibt das Setup einfach und reproduzierbar. Für die vorhandene Abgabe ist das sinnvoll, weil keine spezielle GPU-Umgebung vorausgesetzt werden muss.

Die Laufzeit hängt damit stärker von der verfügbaren Hardware ab als bei einem fest bereitgestellten Server. Für lokale Nutzung ist das akzeptabel. In einer späteren Ausbaustufe könnte dieselbe Fachlogik auch auf eine stabilere Serverumgebung verschoben werden, ohne dass der fachliche Ablauf der Inferenz geändert werden müsste.

10. Quality Requirements

Die Qualität des Systems wird vor allem an der fachlichen Güte der Klassifikation, am stabilen Laufzeitverhalten und an der Nutzbarkeit der Anwendung gemessen. Die wichtigsten Anforderungen ergeben sich aus dem vorgesehenen Einsatz als lokal ausführbarer Demonstrator mit festem Modellstand und grafischer Oberfläche.

10.1 Qualitätsübersicht

Im Vordergrund steht die fachliche Qualität der Vorhersage. Das System soll MRT-Bilder zuverlässig einer der vier vorgesehenen Klassen zuordnen. Für den aktuellen Modellstand ist eine Genauigkeit von über 90 % der maßgebliche Zielwert. Diese Anforderung ist zentral, weil die Oberfläche und die restliche Anwendung nur dann sinnvoll nutzbar sind, wenn die Klassifikation selbst belastbar ist.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Reproduzierbarkeit. Bei identischem Eingabebild, gleichem Modellstand und unveränderter Laufzeitumgebung soll das Ergebnis stabil bleiben. Das betrifft nicht nur das vorhergesagte Klassenlabel, sondern auch die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Diese Eigenschaft ist für Tests, Vergleiche und spätere Fehleranalyse wichtig.

Hinzu kommt die Nutzbarkeit der Anwendung. Der normale Nutzungspfad soll ohne Eingriffe in den Code möglich sein. Die vorhandene Oberfläche unterstützt diesen Ansatz durch einen direkten Upload von Bilddateien. Für Standardfälle ist damit keine Arbeit über die Kommandozeile notwendig. Davon getrennt ist die erweiterte Nutzung, etwa das Einbinden eigener Modelle oder ein erneutes Training. Diese Schritte setzen weiterhin technisches Vorwissen voraus.

Die Laufzeitqualität hängt stark von der Zielumgebung ab. Bei lokaler Ausführung ist die Performance unmittelbar von der verfügbaren Rechenleistung abhängig. Für einen stabilen Betrieb werden mindestens vier CPU-Kerne und 16 GB RAM angesetzt. In einer Serverumgebung mit garantierter Rechenleistung lässt sich dieselbe Fachlogik planbarer betreiben als auf wechselnder lokaler Hardware.

Zusätzlich ist die Nachvollziehbarkeit der Ausgabe relevant. Die Anwendung liefert neben einem Klassenlabel auch Wahrscheinlichkeiten und eine Grad-CAM-Visualisierung an. Dadurch wird der Grundsatz für die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse geliefert. Die Heatmap ersetzt keine medizinische Begründung, verbessert aber die Verständlichkeit des Ergebnisses.

10.2 Qualitätsszenarien

QS-1: Fachliche Qualität der Klassifikation

Ein Nutzer lädt ein gültiges MRT-Bild über die Oberfläche hoch. Das System verarbeitet die Eingabe und gibt eine der vier vorgesehenen Klassen mit zugehöriger Konfidenz zurück. Für den aktuellen Modellstand soll die Klassifikation eine Genauigkeit von über 90 % erreichen.

QS-2: Reproduzierbarkeit der Vorhersage

Dasselbe Bild wird mehrfach mit identischem Checkpoint und unveränderter Laufzeitumgebung verarbeitet. Das System liefert bei jeder Ausführung dieselbe Klasse und dieselben Wahrscheinlichkeitswerte. Abweichungen dürfen nur dann auftreten, wenn Modellstand oder Ausführungsumgebung geändert wurde.

QS-3: Nutzbarkeit im Standardfall

Ein Nutzer verwendet das vorhandene Modell und will ein einzelnes MRT-Bild auswerten. Die Bedienung erfolgt vollständig über die grafische Oberfläche. Nach dem Upload werden Bild, Vorhersage, Konfidenz und Heatmap ohne weitere technische Schritte angezeigt. Für diesen Nutzungspfad ist keine Arbeit über die Kommandozeile erforderlich.

QS-4: Erweiterte Nutzung durch technische Anwender

Ein Nutzer möchte nicht nur das vorhandene Modell verwenden, sondern ein eigenes Modell trainieren oder einbinden. Diese Nutzung erfolgt über Skripte und Kommandozeile. Die Architektur ermöglicht diesen Pfad, setzt aber technische Kenntnisse voraus.

QS-5: Laufzeit auf lokaler Hardware

Die Anwendung wird auf einem lokalen Rechner mit mindestens vier CPU-Kernen und 16 GB RAM ausgeführt. Nach dem Upload eines einzelnen Bildes soll die Vorhersage in einer für die interaktive Nutzung angemessenen Zeit bereitstehen. Die genaue Dauer hängt von der verfügbaren Hardware ab.

QS-6: Laufzeit auf Serverumgebung

Die Anwendung wird mit derselben Fachlogik in einer Umgebung mit fest zugesicherter Rechenleistung betrieben. Das System soll dort ein stabileres und besser planbares Antwortverhalten zeigen als auf lokalen Endgeräten mit stark schwankender Ausstattung.

QS-7: Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses

Nach einer erfolgreichen Vorhersage soll das Ergebnis nicht nur als Klassenname erscheinen. Zusätzlich werden die Wahrscheinlichkeitsverteilung und eine Grad-CAM-Heatmap dargestellt. Dadurch kann der Nutzer die Entscheidung des Modells besser einordnen.

11. Risks and Technical Debt

Dieses Kapitel beschreibt die wesentlichen Risiken des aktuellen Systemstands sowie bekannte technische Schulden. Im Mittelpunkt stehen Themen, die sich direkt auf Verlässlichkeit, Wartbarkeit und spätere Weiterentwicklung auswirken.

11.1 Fachliche Grenzen des Modells

Die Anwendung klassifiziert MRT-Bilder in vier Klassen und stellt die Vorhersage zusammen mit Konfidenz und Heatmap dar. Die Aussagekraft der Ergebnisse hängt dabei unmittelbar von den Trainingsdaten und vom gelernten Modellverhalten ab. Eine gute Genauigkeit im vorhandenen Datensatz bedeutet nicht automatisch, dass das Modell auf abweichenden Bildern, anderen Aufnahmebedingungen oder neuen Datenquellen gleich zuverlässig arbeitet. Dieses Risiko ist für ML-Systeme grundsätzlich vorhanden und bleibt auch bei einem stabilen Anwendungspfad bestehen.

Hinzu kommt die fachliche Begrenzung des Systems. Die Anwendung ist als Proof of Concept ausgelegt und nicht als medizinisches Produkt. Daraus folgt, dass die Ergebnisse nur als technische Klassifikation verstanden werden dürfen. Anforderungen, die in einem klinischen Umfeld notwendig wären, sind im aktuellen Stand nicht Teil der Architektur.

11.2 Abhängigkeit vom Modellartefakt

Die Inferenz hängt an einem gespeicherten Checkpoint, der zusammen mit der Klassenreihenfolge geladen wird. Das reduziert Fehler bei der Interpretation der Ausgabewerte, schafft aber zugleich eine starke Bindung an genau

dieses Modellartefakt. Ist der Checkpoint beschädigt, nicht vorhanden oder nicht kompatibel zum erwarteten Modellaufbau, kann die Anwendung nicht sinnvoll arbeiten. Auch spätere Änderungen an der Modellstruktur müssen mit dem Format des gespeicherten Zustands zusammenpassen.

Diese Abhängigkeit ist aktuell vertretbar, sollte aber als technische Schuld sichtbar bleiben. Je länger das System weiterentwickelt wird, desto wichtiger wird ein sauberer Umgang mit Modellversionen, Metadaten und kompatiblen Checkpoint-Formaten. Im aktuellen Stand ist das funktional gelöst, aber noch nicht als eigener Verwaltungsmechanismus ausgearbeitet.

11.3 Fehlende Betriebsbeobachtung

Ein eigenständiges Logging für Vorhersagen, Laufzeiten und Fehlerfälle ist nicht vorhanden. Damit fehlt eine belastbare Grundlage, um Anfragen im Nachhinein nachzuvollziehen oder Probleme systematisch auszuwerten. Für eine lokale Demonstrationsanwendung ist das noch handhabbar. Bei häufiger Nutzung oder bei einem späteren Betrieb außerhalb des Entwicklerkontexts wird dieser Punkt schnell relevant. Dann fehlt ohne zusätzliche Maßnahmen der Blick darauf, welche Bilder verarbeitet wurden, welcher Modellstand aktiv war und wo Fehler entstanden sind.

Auch für Tests und Fehlersuche ist das ein Nachteil. Eine unerwartete Vorhersage lässt sich im aktuellen Stand nur begrenzt rekonstruieren, weil weder Eingabemetadaten noch Laufzeitinformationen strukturiert festgehalten werden. Ein leichtgewichtiges Logging wäre deshalb eine naheliegende nächste Ausbaustufe.

11.4 Abhängigkeit von der Ausführungsumgebung

Die Anwendung ist auf lokale CPU-Ausführung ausgelegt. Die Laufzeit hängt daher direkt von der verfügbaren Hardware ab. Für stärkere Systeme ist das unkritisch, bei schwächerer Ausstattung kann die Reaktionszeit deutlich schwanken. Diese Abhängigkeit ist im aktuellen Stand akzeptabel, weil keine feste Service-Umgebung vorausgesetzt wird. Sie bleibt aber ein Risiko für die wahrgenommene Qualität der Anwendung, vor allem wenn dieselbe Fachlogik auf sehr unterschiedlichen Geräten genutzt wird.

Dazu kommt die Bindung an eine recht konkrete Zielumgebung. Vorgesehen sind x86-64, Linux oder WSL2 sowie ein Conda-basiertes Setup. Andere Umgebungen wurden nicht in gleicher Tiefe abgesichert. Das vereinfacht zwar die Abgabe und den aktuellen Betrieb, begrenzt aber die Portabilität. Spätere Ausbauschritte würden davon profitieren, den Start der Anwendung stärker von einzelnen Entwicklungsumgebungen zu lösen.

11.5 Begrenzte Trennung zwischen Nutzung und Betrieb

Der normale Nutzungspfad ist mit Streamlit einfach gehalten. Upload, Modellinitialisierung, Inferenz und Ergebnisdarstellung liegen nah beieinander. Für den aktuellen Stand ist das passend. Mit wachsendem Funktionsumfang entsteht daraus aber eine technische Schuld, weil Präsentation, Betriebslogik und Modellzugriff noch nicht als klar getrennte Schichten mit stabilen Schnittstellen vorliegen. Änderungen an der Inferenz oder am Ergebnisformat wirken dadurch schneller bis in die Oberfläche hinein.

Dasselbe gilt für erweiterte Nutzung. Der Standardfall ist über die Oberfläche gut abgedeckt, das erneute Training oder das Einbinden eigener Modelle läuft aber weiterhin über Skripte und Kommandozeile. Die Architektur deckt beide Wege ab, bündelt sie jedoch noch nicht in einem gemeinsamen Bedienkonzept.

11.6 Explainability ohne fachliche Validierung

Die Heatmap verbessert die Lesbarkeit des Ergebnisses und ist ein sinnvoller Teil der Ausgabe. Gleichzeitig kann sie leicht überinterpretiert werden. Eine Grad-CAM-Visualisierung zeigt, welche Bildbereiche das Modell für seine Entscheidung heranzieht. Sie belegt jedoch nicht, dass diese Entscheidung medizinisch korrekt ist. Daraus entsteht ein Risiko auf der Interpretationsseite: Je überzeugender die Darstellung wirkt, desto eher kann sie als fachliche Absicherung missverstanden werden.

Für die Architektur folgt daraus kein Verzicht auf Explainability, sondern ein sauberer Umgang mit ihrer Bedeutung. Die Visualisierung ist hilfreich, aber sie ersetzt keine Validierung durch einen fachlichen Kontext außerhalb des Systems. Diese Grenze sollte auch in einer späteren Ausbaustufe erhalten bleiben.

12. Appendix

References

- arc42.org
- [ONNX](https://onnx.ai)
- [Streamlit](https://streamlit.io)
- [Hetzner Cloud](https://www.hetzner.com/cloud)
- [Grad-CAM Explanation](#)

Glossary

Term	Definition
Backbone	Grundlegende Modellarchitektur, auf der die Klassifikation aufbaut.
Brain Cropping	Zuschneiden des Bildes auf den relevanten Gehirnbereich vor der weiteren Verarbeitung.
Checkpoint	Gespeicherter Modellzustand mit Gewichten und zusätzlichen Metadaten.
Classification Head	Letzte Schicht eines Modells, die die Ausgabewerte für die Zielklassen erzeugt.
CLI	Bedienung eines Programms über die Kommandozeile.
Confidence	Maß für die Sicherheit einer Vorhersage.
CPU	Prozessor des Systems; im aktuellen Stand Zielumgebung für Training und Inferenz.
DenseNet121	Verwendete Modellarchitektur zur Klassifikation der MRT-Bilder.
Grad-CAM	Visualisierungsmethode, die Bildbereiche hervorhebt, welche die Vorhersage des Modells beeinflusst haben.
Heatmap	Grafische Darstellung relevanter Bildbereiche, hier als Ergebnis der Grad-CAM-Auswertung.
Inferenz	Anwendung eines trainierten Modells auf neue Eingabedaten zur Berechnung einer Vorhersage.
Klassenreihenfolge	Reihenfolge der Zielklassen im Modellausgang; entscheidend für die korrekte Interpretation der Ausgabe.
MRT	Magnetresonanztomographie; hier die Bildgrundlage für die Klassifikation.
Modellartefakt	Technisches Ergebnis eines Trainingslaufs, etwa Gewichte oder gespeicherte Modellzustände.
Normalisierung	Anpassung von Eingabewerten an einen festgelegten Wertebereich vor der Modellverarbeitung.
Negative	Klasse für Bilder ohne einen der drei berücksichtigten Tumortypen.
ONNX	Open Neural Network Exchange.
Proof of Concept	Technischer Demonstrator, der eine Lösung zeigt, aber nicht als fertiges Produkt ausgelegt ist.
Preprocessing	Vorbereitung der Eingabedaten vor der eigentlichen Modellverarbeitung.

Term	Definition
Reproduzierbarkeit	Eigenschaft, dass bei gleichen Eingaben und gleichen Bedingungen dieselben Ergebnisse entstehen.
Resize	Skalierung eines Bildes auf eine feste Zielgröße.
Streamlit	Verwendetes Framework für die grafische Oberfläche der Anwendung.
STLite	Paket, um Streamlit-Anwendungen lokal mit WASM auszuführen.
Transformationspipeline	Abfolge von Verarbeitungsschritten, die auf Eingabedaten vor der Inferenz angewendet wird.
